Нефтяные цены и розничная цена бензина в США: эконометрический анализ и прогнозирование

27 октября 2026 г.

Аннотация

Исследуется связь нефтяных и бензиновых цен в США и её значение для краткосрочного прогнозирования. На месячных данных за 2007–2025 гг. сопоставляются авторегрессионные модели с дополнительными факторами и без них, а также векторная авторегрессия. При добавлении факторов статистически значимого повышения точности прогноза бензина не установлено. На недельных данных обнаружена асимметрия реакции на изменения WTI, но устойчивого подтверждения более медленной передачи снижения нефтяных цен не получено. В проверке 2026 г. симметричная модель оказалась точнее асимметричной. После выделенных снижений бензиновой цены модель её собственной динамики и сезонности дала более точный четырёхнедельный прогноз, чем прогноз неизменной цены. На полной контрольной выборке её ошибка была выше.

Содержание

1 Введение **3**

2 Экономические предпосылки и обзор исследований **4**
2.1 Связь сырьевых, товарных и финансовых цен 4

3 Данные и предварительный анализ **5**
3.1 Месячные ряды 5
3.2 Уровни цен и первые разности 6
3.3 Проверки стационарности 7
3.4 Совместная динамика изменений 7

4 Оценивание моделей и проверка прогнозов **10**
4.1 Информация на дату прогноза 10
4.2 Базовый прогноз и функции потерь 11
4.3 Статистическое сравнение 11
4.4 Ограничения отбора спецификаций 12

5 Месячная динамика энергетических рынков и прогноз цены бензина **12**
5.1 Одномерные модели и объясняющие переменные 12
5.2 Совместная динамика, коинтеграция и VAR 14
5.3 Качество прогнозов на пяти рынках 15
5.4 Розничный бензин: величина приращения и его особенности 16
5.5 Интервальный прогноз и границы результата 18

6 Передача изменений цены нефти в розничные цены бензина **19**
6.1 Спецификация модели и данных 19
6.2 Общая асимметрия и её устойчивость 22
6.3 Величина и динамика изменения цены бензина 22
6.4 Сравнение точности симметричной и асимметричной моделей 25

7 Цена бензина после уже наблюдаемого снижения **27**
7.1 Сигнал снижения и прогнозируемая величина 27
7.2 Модели и порядок оценивания 28
7.3 Точность на всех неделях и после снижения 30
7.4 Улучшают ли прогноз дополнительные факторы 32
7.5 Срок возвращения цены к уровню до снижения 33
7.6 Ограничения и вывод 34

8 Заключение **35**

1 Введение

Цена бензина связывает мировой рынок нефти с расходами домашних хозяйств и транспортными издержками предприятий. Нефть служит сырьём для производства бензина, однако розничная цена зависит также от переработки, запасов топлива, распределения, налогов и условий сбыта. Между изменением нефтяных котировок и пересмотром цен на АЗС может проходить несколько недель. Величина этого запаздывания и устойчивость связи представляют самостоятельный эконометрический интерес.

В работе исследуются цены нефти WTI и Brent, розничная цена обычного бензина в США, котировки Exxon Mobil и Chevron и ряд финансовых и макроэкономических показателей. Основная месячная часть изложена в главе 5, а данные и методы описаны в главах 3–4. Месячный анализ охватывает свойства временных рядов, взаимосвязи их изменений и точность прогнозов авторегрессионных моделей, моделей с дополнительными объясняющими переменными и векторной авторегрессии. Основная прогнозируемая переменная — розничная цена бензина. Остальные ряды позволяют описать состояние нефтяного рынка и проверить, содержит ли оно дополнительную информацию. Коинтеграция исследуется для нефтяных цен и котировок компаний. Бензин исключён из этой проверки из-за неоднозначных результатов тестов порядка интегрированности.

Прогнозирование и анализ реакции цен решают разные задачи. Одновременная корреляция нефти и бензина может быть высокой, хотя нефтяные котировки, известные на дату прогноза, не улучшают предсказание следующего наблюдения. Причина может состоять в том, что бензиновая цена уже отражает поступившую информацию, либо в том, что краткосрочная динамика определяется другими обстоятельствами. Поэтому точность моделей сравнивается за пределами периода оценивания с прогнозом неизменной цены.

Два следующих раздела (главы 6–7) используют недельные данные и подробно рассматривают снижение цен. Сначала проверяется, различается ли реакция бензина на рост и падение WTI. Затем исследуется прогноз цены после уже наблюдаемого снижения самого бензина. В первом случае исследуется реакция на изменение нефтяной цены. Во втором даты прогнозов определяются по истории розничного ряда. Это различие позволяет содержательно сопоставить результаты и сохраняет самостоятельность обеих постановок.

Задачи исследования. Мы оцениваем, насколько сведения о связанных рынках улучшают прогноз месячной цены бензина. На недельных данных проверяем симметрию условной реакции розницы на нефтяные изменения и сопоставляем точность прогнозов на полной контрольной выборке и после выделенных снижений. Для каждого вопроса приводятся уравнения, результаты оценивания и их экономическая интерпретация.

2 Экономические предпосылки и обзор исследований

2.1 Связь сырьевых, товарных и финансовых цен

Цены на нефть и бензин — очень интересная с эконометрической точки зрения тема. Сырая нефть является основным сырьём для производства бензина, и экономическая логика подсказывает, что их цены должны двигаться согласованно: рост стоимости нефти увеличивает издержки производства и, при прочих равных, ведёт к росту розничных цен на бензин. Однако эта связь не является мгновенной. Более того, очевидно, что на цену бензина влияют и другие факторы, поэтому мы имеем не 100% влияние. Между добычей нефти, её переработкой, логистикой и розничной продажей существует множество звеньев, каждое из которых вносит свои лаги, сезонные колебания и погрешности. Кроме того, рынки нефти и бензина имеют разную структуру: нефть торгуется на глобальном биржевом рынке, тогда как бензин — во многом локальный товар, подверженный влиянию региональных налогов, конкуренции и регулирования. Так, в нашей работы мы рассматриваем данные, подготовленные FRED, которые усредняют стоимость бензина на основе данных с 1000 заправочных станций. Важно также исследовать то, как связаны цены на акции компаний, являющихся крупными поставщиками нефтепродуктов и безина. Так как цена акций может существенно зависеть от новостей, поэтому лаги определенного порядка для данных акций могут отразиться на будущей цене.

Актуальность темы обусловлена не только практической важностью для потребителей, бизнеса и государственной политики, но и эконометрической проблемой, которая делает её идеальной иллюстрацией для методов анализа временных рядов. Оба ряда — цена нефти (нами взяты WTI и Brent) и цена бензина — как правило, являются нестационарными ($I(1)$) и прямая регрессия одного ряда на другой может привести к ложной регрессии. Высокий R^2 и значимые t-статистики в такой регрессии ещё не свидетельствуют о реальной связи — они могут быть артефактом нестационарности.

Поэтому сначала необходимо проверить порядок интегрированности рядов с помощью тестов на единичный корень (ADF, KPSS). Затем — проверить наличие коинтеграции (тест Энгла–Грейнджера или Йохансена), то есть долгосрочной равновесной связи, при которой линейная комбинация нестационарных рядов стационарна. Если коинтеграция обнаружена, можно построить модель коррекции ошибок (ECM), которая одновременно описывает долгосрочную эластичность цены бензина по нефти и краткосрочную динамику возврата к равновесию. Кроме ECM также рассматривается VECM, которая являтся обобщением для ECM на случай нескольких имеющихся коинтеграций. Если коинтеграции нет — следует работать с первыми разностями в рамках VAR или моделей типа ARIMA (в том числе и ARIMAX).

Отдельный интерес представляет определение причинности: помогает ли прошлая динамика цены нефти предсказывать изменения цены бензина? Для ответа на этот вопрос используется тест Грейнджера (для исследования, соответственно, причинности по Грейнджеру), а для проверки условной предсказуемости — тест Джакомини–Уайта. Наконец, первичное сравнение альтернативных моделей (ARIMA, ARIMAX, VAR, ECM) по информационным критериям (AIC, BIC, HQIC)

и по прогнозной силе (тест Дибольда–Мариано, Model Confidence Set) позволяет выбрать несколько наиболее подходящих спецификаций. А затем на валидации определить наиболее сильную, исходя из значений MAE, RMSE.

Экономическая интерпретация объясняющих переменных. Котировки Exxon Mobil и Chevron отражают ожидания относительно будущих денежных потоков компаний, включая добычу, переработку и другие направления деятельности. Их связь с розничной ценой бензина не сводится к производственным затратам. Индекс доллара характеризует валютные условия долларового ценообразования, доходность десятилетних облигаций США отражает стоимость капитала и ожидания участников рынка, VIX используется как показатель финансовой неопределённости, а промышленное производство как показатель текущей деловой активности в США. Все эти фактры включены в модели ARIMAX для исследования такого рода зависимостей.

3 Данные и предварительный анализ

3.1 Месячные ряды

Основной набор включает розничную цену обычного бензина в США, цены WTI и Brent, котировки Exxon Mobil и Chevron, индекс доллара, доходность десятилетних облигаций США, VIX и индекс промышленного производства. В таблице 1 приведены обозначения и правила месячной агрегации. Все цены номинальные. Для акций используются цены закрытия, поэтому изменения котировок не являются полной доходностью с учётом дивидендов.

Таблица 1: Исходные ряды основного исследования

Обозначение	Показатель и источник	Месячное наблюдение, единицы
Gas	Розничный бензин; FRED GASREGW / EIA	Среднее недельных наблюдений; долл./галлон
WTI, Brent	Спотовая нефть; FRED DCOILWTICO, DCOILBRENTEU / EIA	Среднее дневных котировок; долл./баррель
XOM, CVX	Exxon Mobil, Chevron; Yahoo Finance	Последняя цена закрытия месяца; долл./акцию
Dollar	Широкий индекс доллара; FRED DTWEXBGS	Среднее дневных значений; индекс
Rate	Доходность десятилетних облигаций США; FRED DGS10	Среднее дневных значений; % годовых
VIX	Индекс ожидаемой волатильности; FRED VIXCLS / CBOE	Среднее дневных значений; пункты индекса
IP	Промышленное производство; FRED INDPRO	Месячный индекс с сезонной корректировкой

Для построения лагов используется предыстория 2006 г. Аналитический интервал охватывает январь 2007 г. — декабрь 2025 г. и содержит 228 месяцев. Первые 136 наблюдений, с января 2007 г. по апрель 2018 г., составляют тренировочную

выборку. Следующие 46 месяцев, с мая 2018 г. по февраль 2022 г., используются при сопоставлении спецификаций, проще говоря, для валидации. Тестовая выборка представляет из себя интервал в 46 месяцев с марта 2022 г. по декабрь 2025 г. После выбора спецификаций на этапе валидации, коэффициенты заново оцениваются на объединении первых двух интервалов (на train + validation).

Метка месячного наблюдения относится ко всему месяцу, даже если в файле указано его первое число. Например, среднее недельных цен бензина за март становится известно после соответствующих публикаций, а не 1 марта. Месячная агрегация сглаживает внутримесячные изменения. Поэтому модель месячного прогноза и модель недельной реакции анализируются раздельно.



Рис. 1: Месячные цены нефти и розничного бензина. каждый из графиков имеет собственные денежные единицы. Границы интервалов соответствуют выбору спецификаций и оценке прогнозов; позднейшие даты не включаются в начальную оценочную выборку.

3.2 Уровни цен и первые разности

В основном исследовании (главы 4-5) используется обычная первая разность

$$z_t = \Delta P_t = P_t - P_{t-1}. \tag{1}$$

Она измеряется в тех же денежных единицах, что и цена. В недельных разделах (главы 6-7) используются логарифмические изменения $g_t = 100 \log(P_t/P_{t-1})$. Эти преобразования имеют разный масштаб: коэффициент модели долларового изменения не является эластичностью, а стандартное отклонение уровня цены не характеризует риск её изменения.

На оценочном интервале средняя цена бензина составляет 2,916 долл./галлон, стандартное отклонение уровней 0,597 долл./галлон. Для WTI соответствующие значения равны 75,640 и 23,652 долл./баррель; для Brent 80,623 и 27,004 долл./баррель. Это описательные характеристики рассматриваемой выборки; они не предполагают постоянного среднего на всём историческом интервале.

3.3 Проверки стационарности

Для каждого ряда рассматриваются расширенный тест Дики–Фуллера (ADF), тест Филлипса–Перрона (PP) и тест KPSS. В первых двух случаях нулевая гипотеза соответствует единичному корню, в последнем стационарности относительно выбранных детерминированных компонентов. Совместное рассмотрение тестов позволяет увидеть зависимость вывода от нулевой гипотезы и от включения линейного тренда.

Таблица 2: Проверки стационарности месячной цены бензина на оценочном интервале

Ряд	Детерминированная часть	ADF: p	PP: p	KPSS: p
P_t	Константа	0,0119	0,2120	0,0764
P_t	Константа и тренд	0,0317	0,3920	$\leq 0,01$
ΔP_t	Константа	$< 0,0001$	$< 0,0001$	$\geq 0,10$

Примечание. Результаты получены для оценочного интервала январь 2007 г. — апрель 2018 г.; число используемых наблюдений после разностей и лагов зависит от теста. Граничные значения KPSS соответствуют пределам табулированных вероятностей. Таблица воспроизводит сохранённые результаты расчёта.

Для уровня бензиновой цены результаты неоднозначны: ADF отвергает единичный корень, тогда как PP этого не делает; вывод KPSS меняется при добавлении тренда. Поэтому нам более интересно рассматривать именно первые разности, так как для них выводы тестов согласуются значительно лучше. Переход к разностям используется как рабочая спецификация краткосрочной динамики и далее оценивается по качеству прогноза. Аналогичные тесты были проведены для всех рассматриваемых в исследовании временных рядов и получены точно также же выводы, поэтому для всех моделей выбраны именно первые разности.

3.4 Совместная динамика изменений

На оценочном интервале корреляция месячных изменений WTI и Brent равна 0,919. Корреляция изменений бензина с WTI составляет 0,713, с Brent 0,753. Изменения котировок XOM и CVX связаны между собой теснее (0,798), чем с изменением WTI (0,231 и 0,336 соответственно). Эти значения заново рассчитаны по месячным данным; в отличие от корреляций уровней они описывают совместное движение очередных изменений.

Экономическая интерпретация. На тренировочной выборке наиболее тесно связаны изменения WTI и Brent ($r = 0,92$), что ожидаемо для двух ориентиров одного нефтяного рынка. Изменение цены бензина также положительно коррелирует

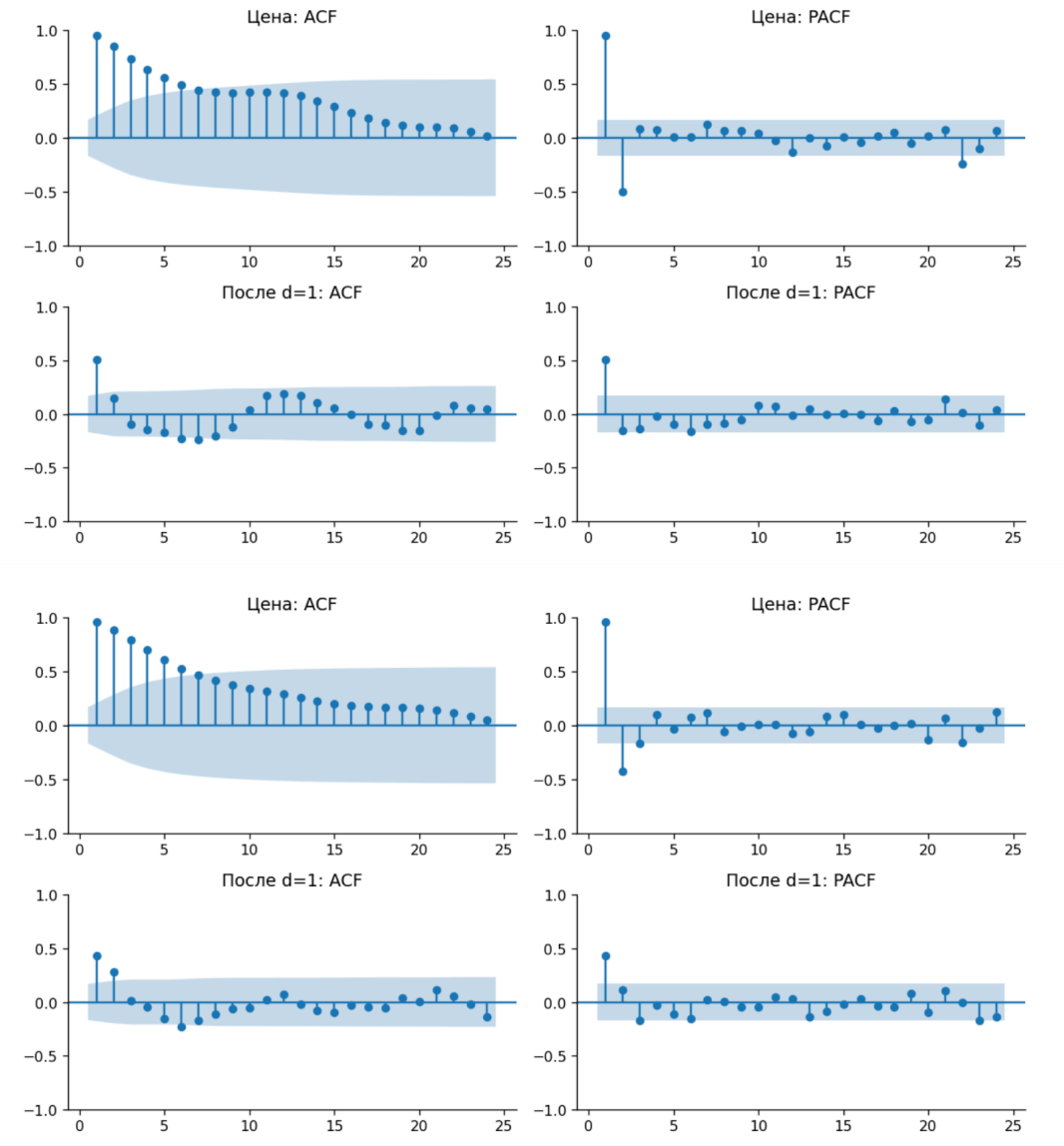


Рис. 2: ACF и PACF месячных уровней и первых разностей розничной цены бензина (верхнее изображение) и WTI (нижнее изображение). В каждом изображении верхний ряд соответствует уровням, нижний — первым разностям; левый столбец показывает ACF, правый — PACF. Затенённые области обозначают доверительные границы, приведённые на графиках.

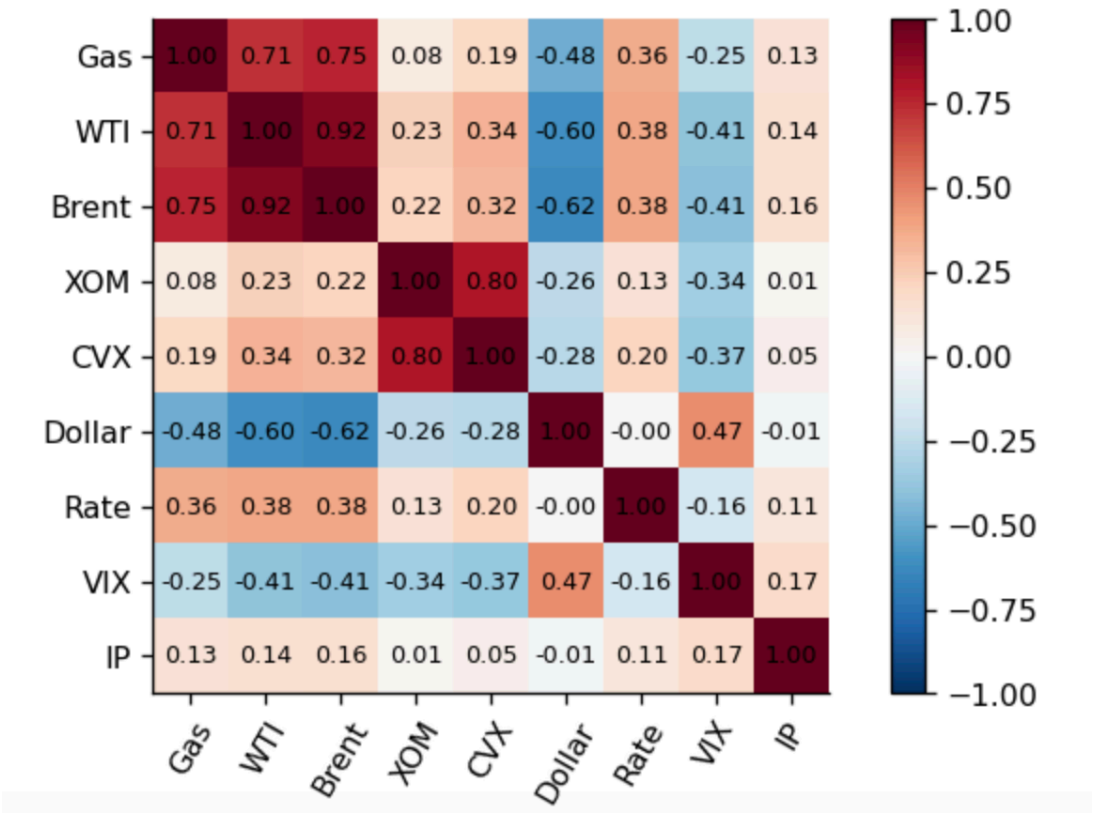


Рис. 3: Тепловая карта корреляций месячных первых разностей цен бензина, нефти, акций и макроэкономических показателей на тренировочной выборке (январь 2007 г. — апрель 2018 г.). Цвет показывает знак и величину корреляции.

с изменениями нефти: коэффициенты с WTI и Brent составляют соответственно 0,71 и 0,75. Это согласуется с передачей части нефтяных колебаний в стоимость бензина, но не означает мгновенного или полного переноса. Изменения котировок Exxon Mobil и Chevron коррелируют между собой ($r = 0{,}80$), тогда как их одновременная связь с бензином и нефтью заметно слабее: котировки компаний зависят не только от сырьевых цен, но и от других направлений бизнеса и ожиданий инвесторов. Макроэкономические ряды демонстрируют более умеренные и неоднородные связи с энергетическими показателями; в частности, знак корреляции доллара с ними отрицательный, а промышленное производство связано с большинством рядов слабо. Все эти коэффициенты описывают совместное движение в одном месяце на тренировочном интервале, а не причинный эффект или прогностическую способность. Для оценки прогноза далее используются лагированные факторы и отдельная валидационная выборка.

На рис. 2 ACF уровней бензина и WTI затухает медленно: корреляции сохраняются на последовательности лагов, что указывает на высокую инерционность уровней и согласуется с результатами проверок стационарности. Для первых разностей автокорреляция ослабевает, то есть значительная часть долгосрочной персистентности уровней устраняется дифференцированием. PACF показывает связь с каждым лагом после учёта промежуточных лагов и помогает увидеть, где эта зависимость особенно выражена. Вместе графики подсказывают моделировать уровни после дифференцирования и учитывать краткосрочную авторегрессионную динамику; однако отдельные пики ACF/PACF не определяют порядок модели однозначно. Основываясь на графиках ACF, PACF, делаем вывод, что для обоих временных рядов (первых разностей исходных) точно подходит модели типа AR(1), MA(1) и соотвественно ARMA(1,1). Для исходных рядов таким образом могут подойти ARIMA(1,1,1), в случае с WTI также будет правильным рассматривать ARIMA(2,1,1) и ARIMA(2,1,0).

4 Оценивание моделей и проверка прогнозов

4.1 Информация на дату прогноза

Обозначим через $\mathcal{I}_t$ сведения, доступные к моменту выпуска прогноза, а через $\widehat{P}_{t+h|t}$ прогноз цены через h периодов (в разделе 5 используется h=1, а в разделах 6-7 определяется на уровне 4). В идеальном эксперименте в $\mathcal{I}_t$ входят именно те версии рядов, которые были опубликованы к дате t. Нами были также предусмотрены лаги объясняющих переменных, что обеспечивает отсутствие data leakage (так как мы берем их значения до момента $\leq t-1$) , однако не восстанавливают первые значения рассматриваемых макропоказателей. Далее такой расчёт называется исторической вневыборочной проверкой.

В основной месячной задаче прогнозируется следующее наблюдение. Коэффициенты выбранной модели фиксируются после оценивания на начальном интервале, а при переходе к следующему прогнозу обновляются известные лаги и оценки ошибок модели. Это отличается от многошагового прогноза, построенного один раз в начале всего контрольного периода: позднейшие прогнозы используют поступившую за это время информацию.

Для прямой недельной модели на горизонте $h = 4$ обучающее наблюдение имеет

вид (X_s, P_{s+4}). Его можно включать в оценивание на дату t только после того, как стала известна целевая цена P_{s+4}. Последовательность обучения определяется датой наблюдения результата, а не одной лишь датой вектора признаков.

4.2 Базовый прогноз и функции потерь

Базовый прогноз предполагает сохранение последней известной цены:

$$\widehat{P}^{RW}_{t+h|t} = P_t. \tag{2}$$

Он соответствует нулевому прогнозу изменения. Статистическая значимость коэффициентов на оценочной выборке сама по себе не гарантирует более точного прогноза. Поэтому качество каждой модели сопоставляется с качеством базового прогноза.

Для общего набора дат $\mathcal{T}_h$ определим

$$e_{t,h} = P_{t+h} - \widehat{P}_{t+h|t}, \tag{3}$$

$$\mathrm{RMSE}_h = \left(\frac{1}{N_h} \sum_{t \in \mathcal{T}_h} e^2_{t,h} \right)^{1/2}, \qquad \mathrm{MAE}_h = \frac{1}{N_h} \sum_{t \in \mathcal{T}_h} |e_{t,h}|, \quad N_h = |\mathcal{T}_h|. \tag{4}$$

RMSE сильнее реагирует на крупные ошибки, MAE характеризует средний абсолютный промах. Для сопоставления разных прогнозируемых рядов используется отношение

$$r_h = \frac{\mathrm{RMSE}_h(\text{модель})}{\mathrm{RMSE}_h(RW)}. \tag{5}$$

Значение $r_h < 1$ означает меньшую ошибку модели относительно базового прогноза на том же ряде и тех же датах. Само по себе это не доказывает статистическую значимость улучшения. В данном случае RW = Random Walk выбран в качесве базовой модели, относительно которой выбрано сравнение, так как этот процесс характеризует простое предсказание в момент t на основе цены в момент t-1. Этот прогноз совершается с некоторой ошибкой. И вот эта ошибка в базовом случае ведет себя как случайное блуждание. Это довольно осмысленный baseline получается в нашем случае.

4.3 Статистическое сравнение

Пусть $e_{A,t}$ и $e_{B,t}$ — ошибки двух прогнозов на одинаковом горизонте и общем наборе дат. Определим разность квадратичных потерь:

$$d_t = e^2_{A,t} - e^2_{B,t}. \tag{6}$$

Тест Диболда–Мариано проверяет нулевую гипотезу $H_0 \colon \mathbb{E}(d_t) = 0$ о равенстве ожидаемых квадратичных потерь. Статистика теста основана на среднем $\bar{d}$ и его стандартной ошибке, рассчитанной с использованием HAC-оценки долгосрочной дисперсии ряда d_t. Такая оценка учитывает автокорреляцию разностей потерь.

При сравнении вложенных моделей базовая спецификация получается из расширенной при обнулении коэффициентов добавленных переменных. Оценивание

этих коэффициентов создаёт дополнительную неопределённость даже при отсутствии прогнозной полезности новых факторов. Для учёта этого эффекта в сравнении недельной базовой модели с её расширениями используется поправка Кларка-Уэста.

При одновременной проверке нескольких связанных гипотез применяется поправка Холма. Эта поправка контролирует вероятность хотя бы одного ошибочного отвержения истинной нулевой гипотезы внутри заданного семейства при заданном уровне значимости.

Неотвержение нулевой гипотезы не доказывает равенство ожидаемых потерь прогнозов или совпадение исследуемых откликов. Оно означает, что на рассматриваемой выборке и при выбранном уровне значимости недостаточно статистических оснований отвергнуть соответствующее ограничение.

4.4 Ограничения отбора спецификаций

Критерии AIC и BIC учитывают качество подгонки модели и число оцениваемых параметров, причём BIC при используемом объёме выборки сильнее штрафует усложнение спецификации. Данные критерии используются для отбора наиболее сильных моделей на этапе валидации. В дальнейшем модели оцениваются по RMSE, MAE. Ошибка на проверочной выборке характеризует точность прогнозов за пределами обучающего интервала.

Конкретные правила отбора спецификаций приводятся в соответствующих разделах исследования.

5 Месячная динамика энергетических рынков и прогноз цены бензина

Месячное исследование охватывает розничную цену бензина, цены нефти WTI и Brent и котировки Exxon Mobil и Chevron. Бензин выступает основной прогнозируемой переменной. Отдельное моделирование нефтяных цен и акций позволяет сопоставить качество прогнозов для различных показателей энергетического сектора.

Для каждого из пяти рядов рассматриваются три класса одномерных моделей: ARIMA, SARIMA и ARIMAX. Первые два используют собственную историю ряда, а ARIMAX дополнительно включает объясняющие переменные. Совместная динамика пяти рядов описывается моделью VAR. После выбора спецификаций их прогнозы на один месяц вперёд сравниваются между собой и с прогнозом неизменной цены на контрольном интервале с марта 2022 по декабрь 2025 года.

5.1 Одномерные модели и объясняющие переменные

Для каждого ряда $j \in \{Gas, WTI, Brent, XOM, CVX\}$ моделируется месячное изменение цены $z_{j,t} = P_{j,t} - P_{j,t-1}$. Прогноз уровня восстанавливается как

$$\widehat{P}_{j,t|t-1} = P_{j,t-1} + \widehat{z}_{j,t|t-1}. \tag{7}$$

Изменения измеряются в исходных единицах цены: долларах за галлон, баррель или акцию. Они не являются процентными изменениями или доходностями. В ARIMA собственная динамика задаётся уравнениями

$$z_{j,t} = c_j + u_{j,t}, \qquad \phi_j(L)u_{j,t} = \theta_j(L)\varepsilon_{j,t}, \tag{8}$$

где L — оператор лага, $\phi_j(L) = 1 - \sum_{k=1}^{p_j} \phi_{j,k}L^k$ и $\theta_j(L) = 1 + \sum_{k=1}^{q_j} \theta_{j,k}L^k$. Здесь c_j — среднее месячное изменение цены, а $u_{j,t}$ — отклонение, динамика которого описывается моделью ARMA.

В ARIMAX среднее разности зависит от внешних переменных:

$$z_{j,t} = c_j + \boldsymbol{\beta}_j' \boldsymbol{x}_{j,t} + u_{j,t}, \qquad \phi_j(L)u_{j,t} = \theta_j(L)\varepsilon_{j,t}, \tag{9}$$

$$x_{k,t} = \frac{\Delta X_{k,t-2} - \overline{\Delta X}_{k,\mathcal{E}}}{s_{k,\mathcal{E}}}. \tag{10}$$

Среднее и стандартное отклонение рассчитываются по соответствующей выборке оценивания $\mathcal{E}$: по обучающей при сравнении кандидатов и по объединённой обучающей и валидационной при окончательном оценивании. На тестовой выборке средние и стандартные отклонения, используемые для стандартизации, остаются фиксированными.

Для бензина сравниваются энергетический набор (WTI, XOM, CVX), макроэкономический набор $(Dollar, Rate, VIX, IP)$ и их объединение. Для WTI энергетическим предиктором служит Brent, для Brent – WTI, для каждой акции – WTI и бензин (в данном случае выбран именно WTI, а не Brent именно по той причине, что рассматриваемые компании – американские, специализированные на поставках нефти марки WTI). Все факторы используются в виде стандартизованных первых разностей с лагом два месяца.

Такая постановка позволяет проверить, содержат ли изменения цен нефти и акций нефтяных компаний дополнительную информацию для прогнозирования бензиновых цен, а также исследовать взаимосвязи выбранных ценовых рядов. Exxon Mobil и Chevron занимаются как добычей нефти, так и её переработкой. Рост нефтяных цен может увеличивать доходы от добычи, но одновременно повышать затраты на сырьё для переработки. Поэтому направление связи между изменениями цен нефти и котировок этих компаний заранее не фиксируется.

Сезонная альтернатива имеет вид

$$z_{j,t} = c_j + u_{j,t}, \qquad (1 - \Phi_j L^{12})\phi_j(L)u_{j,t} = \theta_j(L)\varepsilon_{j,t}. \tag{11}$$

Сезонная компонента позволяет учитывать зависимость месячного изменения цены от его значения годом ранее. Выбран именно такой период сезонности по нескольким причинам. Начнем с того, что в США и Европе летний автомобильный сезон (примерно с мая по сентябрь) даёт пик спроса на бензин. Люди больше ездят в отпуска, растёт загрузка НПЗ, увеличивается спрос на сырую нефть. Это создаёт летний пик в потреблении нефти. Также часто возникает необходимость в охлаждении помещений летом, для чего требуется энергия, производимая, за частую, с использованием мазута – вторичного продукта нефтепереработки. В Северном полушарии зимой растёт спрос на отопительное топливо (дизель, мазут, пропан). Это второй сезонный пик — уже в холодный период. Осенью идут закупки и накопление запасов перед зимой. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов

обычно приходятся на весну и осень (межсезонье). В эти периоды переработка снижается, спрос на сырую нефть падает. Это создаёт сезонные провалы в спросе на нефть. Сезонное дифференцирование не применяется: модель оценивается для обычных первых разностей цен. При сочетании сезонной и несезонной авторегрессии возникают дополнительные лаги. Параметры оцениваются методом максимального правдоподобия при предположении о нормальном распределении случайных ошибок $\varepsilon_{j,t}$.

Правило выбора. Выбор модели осуществлялся следубщим образом: для каждого семейства моделей (ARIMA, SARIMA, ARIMAX) выбирался ее лучший представитель по совокупности метрик – AIC, BIC, RMSE. Предпочтительной метрикой был RMSE, однако, при приблизительно развых значениях RMSE выбиралась модель с оптимальным значениям AIC, так как он в отличие от BIC в меньшей степени штрафует за сложность модели, которая в нашем исследовании и без того не является большой. Таблица 3 фиксирует фактически использованные спецификации.

Таблица 3: Выбранные одномерные модели месячных цен

Ряд	ARIMA	SARIMA	ARIMAX и факторы
Бензин	$(1,1,1)$	$(1,1,1)\times(1,0,0)_{12}$	$(1,1,0)$; Dollar, Rate, VIX, IP
WTI	$(0,1,2)$	$(0,1,1)\times(1,0,0)_{12}$	$(1,1,0)$; Brent
Brent	$(0,1,2)$	$(0,1,1)\times(1,0,0)_{12}$	$(1,1,0)$; WTI
XOM	$(0,1,0)$	$(0,1,0)\times(1,0,0)_{12}$	$(0,1,0)$; WTI, бензин
CVX	$(0,1,0)$	$(0,1,0)\times(1,0,0)_{12}$	$(0,1,0)$; WTI, бензин

Все модели содержат константу. Факторы ARIMAX — стандартизованные первые разности с лагом два месяца. RW задаётся отдельно как $\widehat{P}_{t|t-1} = P_{t-1}$.

5.2 Совместная динамика, коинтеграция и VAR

Для совместного моделирования пяти изменений цен используется VAR:

$$\boldsymbol{z}_t = \boldsymbol{a} + \sum_{\ell=1}^{p} A_\ell \boldsymbol{z}_{t-\ell} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \quad \boldsymbol{z}_t = (\Delta Gas_t, \Delta WTI_t, \Delta Brent_t, \Delta XOM_t, \Delta CVX_t)^T. \quad (12)$$

Каждое уравнение VAR оценивается методом наименьших квадратов. Для выбора порядка рассматриваются модели с числом лагов $p = 1, \ldots, 6$, оценённые на одинаковых датах обучающей выборки. В дальнейшем выборе участвуют только модели, удовлетворяющие условию стационарности:

$$\det\left(I - A_1 z - \cdots - A_p z^p\right) \neq 0 \qquad \text{для всех комплексных } z,\ |z| \leq 1. \quad (13)$$

Качество прогнозов оценивается на проверочной выборке. Для каждого ряда рассчитывается отношение RMSE модели к RMSE прогноза неизменной цены, после чего пять отношений усредняются. Такой показатель позволяет учитывать точность прогнозирования всех рядов независимо от единиц измерения и масштаба цен.

Отбираются модели, у которых средний относительный RMSE превышает минимальное значение среди устойчивых кандидатов не более чем на 2%. Среди них выбирается модель с наименьшим BIC. По этому правилу выбрана VAR(1).

VAR(1) использует изменения всех пяти цен за предыдущий месяц. В ARIMAX дополнительные факторы включаются с лагом два месяца. Поэтому различия в точности прогнозов могут быть связаны как с устройством моделей, так и с используемыми лагами объясняющих переменных.

Для уровней WTI, Brent, XOM и CVX проверяется наличие коинтеграции. Парные тесты Энгла–Грейнджера после поправки Холма не отвергают гипотезу об отсутствии коинтеграции на уровне значимости 5%.

Тест следа Йохансена для этих четырёх рядов проводится с постоянной детерминированной составляющей и одним лагом уровней. Гипотеза о нулевом коинтеграционном ранге не отвергается: статистика равна 28,07 при критическом значении 47,85.

Бензин не включается в эту проверку, поскольку тесты не дают согласованного вывода о наличии единичного корня в уровне его цены: ADF отвергает эту гипотезу, а PP не отвергает. В выбранной спецификации коинтеграция не обнаружена, поэтому далее используется VAR первых разностей.

Экономическая интерпретация. Высокая корреляция изменений цен в одном и том же месяце сама по себе не означает, что прошлые изменения одного ряда улучшают прогноз другого. На обучающей выборке корреляция ΔWTI и $\Delta Brent$ составляет 0,919, а корреляции ΔGas с ними — 0,713 и 0,753 соответственно. Для улучшения прогноза бензиновой цены нефтяные показатели должны содержать дополнительную информацию сверх той, которая уже учитывается собственной историей бензина.

Корреляции изменений котировок XOM и CVX с изменением цены WTI ниже: 0,231 и 0,336 соответственно. Это согласуется с тем, что котировки акций зависят не только от нефтяных цен, но и от ожиданий относительно результатов компаний и общих финансовых условий.

Тесты Грейнджера проверяют совместную значимость лагов одного ряда в уравнении другого при учёте лагов остальных переменных системы. Для пяти рядов проверяются 20 направленных связей. После поправки Холма ни в одном направлении нулевая гипотеза не отвергается на уровне значимости 5%.

Оценённая VAR удовлетворяет условию стационарности. Совместный тест автокорреляции остатков до лага 12 не отвергает гипотезу об отсутствии автокорреляции ($p = 0{,}475$). В то же время совместный тест нормальности отвергает гипотезу о нормальном распределении ошибок на уровне 5% ($p = 0{,}036$). Эти проверки не устанавливают постоянства дисперсии ошибок.

5.3 Качество прогнозов на пяти рынках

Каждая выбранная модель один раз оценивается по наблюдениям до февраля 2022 года включительно. На тестовом интервале с марта 2022 по декабрь 2025 года коэффициенты моделей остаются неизменными. Для каждого месяца строится прогноз на один шаг вперёд с учётом фактических наблюдений за предыдущие месяцы и

обновлённых оценок прошлых ошибок модели. Таким образом, оцениваются 46 последовательных месячных прогнозов, каждый из которых использует информацию, поступившую к моменту его построения.

Таблица 4: Ошибки месячных прогнозов относительно прогноза неизменной цены

Ряд	RMSE RW	ARIMA/RW	ARIMAX/RW	SARIMA/RW	VAR/RW
Бензин	0,2177	0,9879	0,9837	0,9843	1,0588
WTI	5,6875	1,0479	1,0421	1,0305	1,1861
Brent	6,4668	1,0969	1,0851	1,0680	1,1887
XOM	7,0220	0,9998	1,0093	0,9903	0,9999
CVX	12,3917	1,0000	1,0088	0,9862	0,9830

Последние четыре столбца — отношения RMSE; значения ниже единицы означают меньшую ошибку на том же ряде. RMSE RW выражен в долларах за галлон для бензина, долларах за баррель для нефти и долларах за акцию для XOM/CVX. Абсолютные ошибки между строками не сопоставляются. Тестовый период: март 2022 — декабрь 2025.

Результат. Для WTI и Brent прогноз неизменной цены имеет меньший RMSE, чем все рассмотренные альтернативы. Для XOM наименьший RMSE получен у SARIMA, для CVX — у VAR. Для бензина три одномерные модели дают несколько меньший RMSE, чем прогноз неизменной цены, тогда как VAR уступает ему. Таким образом, ни один класс моделей не обеспечивает наименьший RMSE для всех пяти рядов на тестовой выборке.

Для статистического сопоставления прогнозов применяется процедура Model Confidence Set (MCS), формирующая множество моделей, для исключения которых как менее точных недостаточно статистических оснований. Используются доверительный уровень 90% и стационарный блочный бутстрап со средней длиной блока 6 месяцев.

Для бензина, WTI, Brent и XOM в итоговом множестве остаются все пять моделей, включая прогноз неизменной цены. Для CVX исключается ARIMAX, а остальные четыре модели сохраняются. Таким образом, MCS не выделяет единственного победителя ни для одного ряда. Сохранение нескольких моделей в итоговом множестве не доказывает равенства их ожидаемых потерь.

5.4 Розничный бензин: величина приращения и его особенности

Окончательно оценённая базовая модель бензина имеет вид

$$\Delta Gas_t = 0{,}00717 + u_t, \tag{14}$$

$$u_t = 0{,}34693 u_{t-1} + \varepsilon_t + 0{,}22835 \varepsilon_{t-1}. \tag{15}$$

Выбранная ARIMAX содержит только макроэкономические переменные:

$$\begin{aligned} \Delta Gas_t = {} & 0{,}00713 - 0{,}01569 x_{Dollar,t} - 0{,}01917 x_{Rate,t} \\ & - 0{,}00429 x_{VIX,t} - 0{,}00285 x_{IP,t} + u_t, \end{aligned} \tag{16}$$

$$u_t = 0{,}49608 u_{t-1} + \varepsilon_t. \tag{17}$$

Это регрессия с авторегрессионными ошибками. Например, увеличение изменения долларового индекса за месяц $t-2$ на одно стандартное отклонение оценочной выборки связано с уменьшением условного изменения бензиновой цены на 0,01569 доллара за галлон при прочих равных. Знаки коэффициентов при долларе, ставке и VIX согласуются с экономической логикой: укрепление доллара и ужесточение денежно-кредитной политики обычно давят на долларовые цены сырья, а рост неопределённости может сигнализировать о замедлении спроса. Отрицательный знак при промышленном производстве экономически менее очевиден и может отражать пропущенные переменные (в частности, цену нефти) или обратную причинность. В сохранённых таблицах ни один из четырёх внешних факторов не значим на уровне 5% по отдельности; значения p условны на предварительном выборе модели. Оценка автокорреляции на 1 лаге $\rho = 0.49608$ указывает на положительную автокорреляцию остатков первого порядка. Это означает, что шоки ΔGas_t имеют память: если $u_t > 0$, то u_{t+1} скорее всего также будет положительным. Стандартные ошибки коэффициентов скорректированы на AR(1)-структуру остатков; без такой коррекции t-статистики были бы завышены, а выводы — менее надёжными.

Таблица 5: Точечные прогнозы розничной цены бензина

Модель	RMSE	MAE	RMSE/RW
ARIMAX(1,1,0), макрофакторы	0,21418	0,14798	0,98370
SARIMA$(1,1,1)\times(1,0,0)_{12}$	0,21431	0,15155	0,98431
ARIMA(1,1,1)	0,21510	0,15125	0,98792
Прогноз неизменной цены	0,21773	0,14842	1,00000
VAR(1)	0,23054	0,16947	1,05885

RMSE и MAE выражены в долларах за галлон. Значения повторно рассчитаны по встроенному снимку данных при фиксированных спецификациях.

Результат. ARIMAX снижает RMSE относительно ARIMA приблизительно на 0,43%, относительно RW — на 1,63%. Последнее соответствует уменьшению RMSE примерно на 0,00355 доллара за галлон, то есть на 0,36 цента. Выигрыш мал по сравнению с самой ошибкой. У ARIMA и SARIMA RMSE меньше, но MAE больше, чем у RW: ранжирование зависит от того, насколько сильно критерий штрафует крупные ошибки.

Для разности квадратичных потерь $d_t = e^2_{ARIMA,t} - e^2_{ARIMAX,t}$ воспроизведённый тест Диболда—Мариано с HAC-оценкой дисперсии, тремя лагами и поправкой для горизонта один месяц даёт $p = 0{,}881$; сохранённое скорректированное по Холму значение равно 1. Вместе с MCS это не даёт достаточных оснований утверждать преимущество ARIMAX по ожидаемой точности. Неотвержение равенства не означает эквивалентности моделей. Но все же становится понятно, что наше улучшение ARIMAX является скорее статистической погрешностью, нежели реальным прогрессом в предсказательной силе.

Годовая разбивка на рисунке 5 показывает неоднородность ошибок: RMSE ARIMAX составляет около 0,405 в марте–декабре 2022 года, 0,153 в 2023 году, 0,104 в 2024 году и 0,069 в 2025 году. ARIMAX уступает ARIMA в 2022 и 2024 годах, но превосходит её в 2023 и 2025 годах. Небольшое общее преимущество не воспроизводится в каждом фрагменте. Годовые оценки основаны на малых

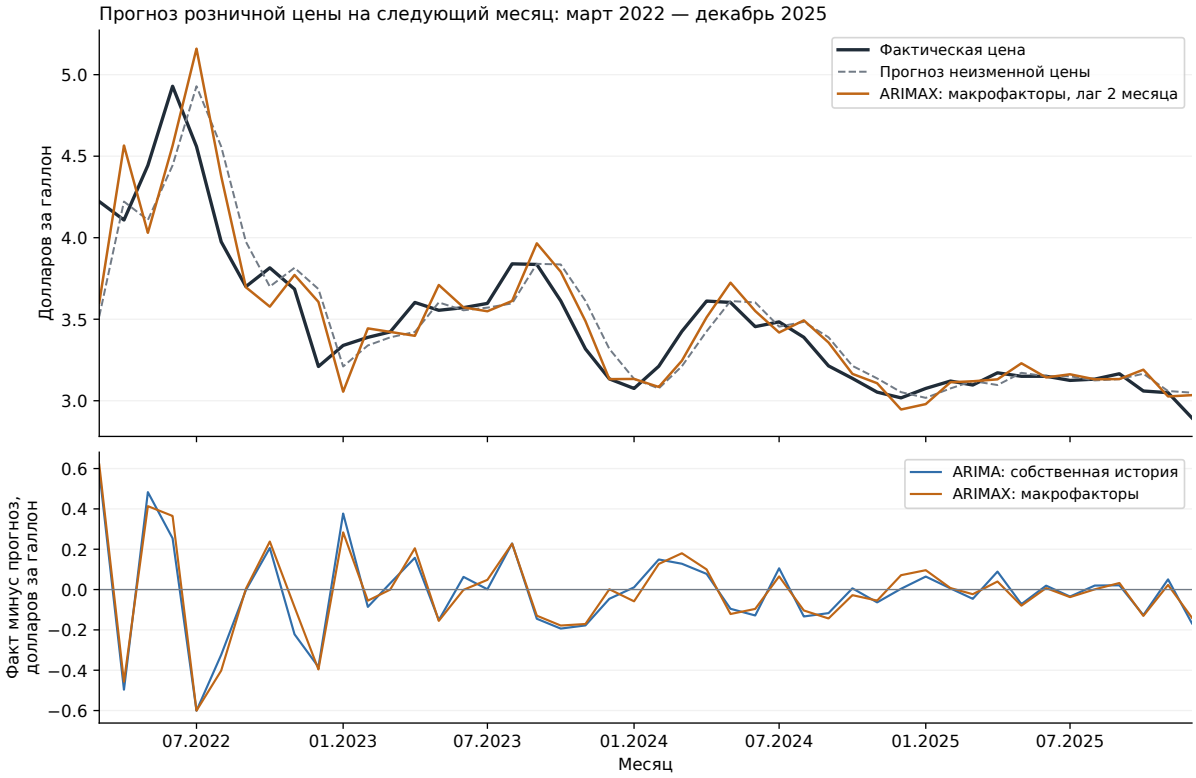


Рис. 4: Фактическая месячная цена бензина и последовательные прогнозы на месяц вперёд. На нижней панели показаны ошибки; положительное значение означает недооценку фактической цены. Коэффициенты оценены до марта 2022 года и далее фиксированы.

подвыборках и служат для описания ошибок, а не нового выбора модели.

5.5 Интервальный прогноз и границы результата

Модели неплохо предсказывают саму цену бензина, но плохо оценивают неопределённость: их 95%-ные интервалы на деле накрывают цену только в $39/46 = 84{,}8\%$ случаев. Маленькая средняя ошибка не означает хорошего описания риска. Связь между энергетическими рынками есть, но сложные модели не всегда лучше простых: для бензина ARIMAX чуть точнее, но выигрыш мал, статистически незначим и неустойчив. Поэтому сильных практических выводов делать нельзя.

Таким образом, изменения цен энергетических рынков связаны, но рассмотренные модели не показывают устойчивого превосходства над простыми альтернативами на всех рядах. Для бензина макроэкономическая ARIMAX даёт небольшое уменьшение средней квадратичной ошибки. Неопределённость этого выигрыша, неоднородность контрольного периода и недостаточное покрытие интервалов ограничивают практическую интерпретацию.

Именно поэтому нам интересны следующие разделы (6-7). Там будут использованы недельные данные и уточнены взаимосвязи между изменением цена на бензин и ценой нефти WTI.

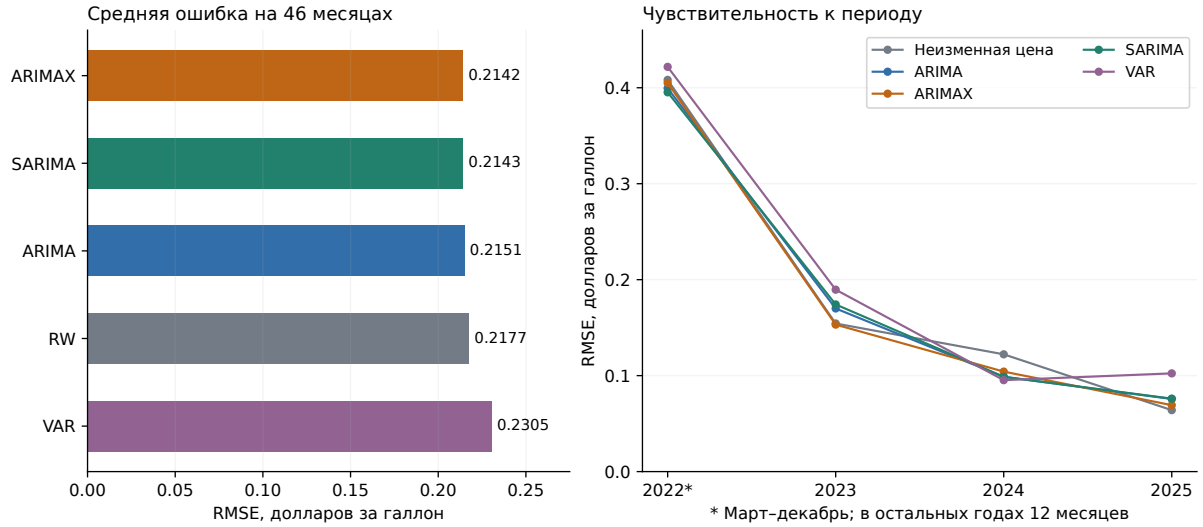


Рис. 5: Среднеквадратическая ошибка прогноза бензина в целом и по годам, в долларах за галлон. В 2022 году контрольная выборка начинается в марте. Малая общая разница между одномерными моделями сочетается с заметным изменением масштаба ошибок во времени.

6 Передача изменений цены нефти в розничные цены бензина

Перейдём к недельным наблюдениям. Сначала проверим нулевую гипотезу симметрии: розничная цена бензина одинаково реагирует на рост и снижение WTI сопоставимой величины. Затем сопоставим точность прогнозов симметричной и асимметричной моделей на контрольной выборке. Прогнозную полезность учёта асимметрии исследуют также Bastianin et al. (2014).

6.1 Спецификация модели и данных

В качестве объясняемой цены P_t используется средняя по США цена для покупателя бензина категории Regular на АЗС, уже включающая налоги. Regular обозначает категорию бензина по октановому числу. Показатель объединяет обычную и реформулированную рецептуры, последняя из которых применяется в районах со специальными экологическими требованиями. Цена измеряется в долларах за американский галлон; источник — ряд EIA `EMM_EPMR_PTE_NUS_DPG`. Объясняющая цена W_t — спотовая цена сырой нефти WTI в пункте поставки Кушинг, штат Оклахома, в долларах за баррель; источник — ряд EIA `RWTC`.

Используются недельные данные. Для каждой недели берётся розничная цена бензина, зафиксированная в понедельник в 8:00 местного времени, этой датой обозначается соответствующая строка выборки. Для WTI в ту же строку записывается среднее доступных дневных котировок за предыдущую неделю, с понедельника по пятницу. Например, розничной цене бензина за понедельник, 14 мая 2018 г. соответствует средняя цена WTI за 7–11 мая 2018 г. Поэтому нулевой лаг нефти в модели связывает изменение её средней цены за предыдущую неделю с изменением розничной цены к текущему понедельнику. Исходная выборка содержит 398 недельных

наблюдений с 14 мая 2018 г. по 22 декабря 2025 г. После расчёта изменений цен и необходимых лагов для оценивания модели остаётся 389 наблюдений с 16 июля 2018 г. по 22 декабря 2025 г.

Введём изменения в логарифмических процентных пунктах:

$$\begin{aligned} g_t &= 100\log(P_t/P_{t-1}), \qquad & o_t &= 100\log(W_t/W_{t-1}), \\ o_t^+ &= \max(o_t, 0), & o_t^- &= \min(o_t, 0). \end{aligned} \tag{18}$$

Оценивается модель авторегрессии с распределёнными лагами (ADL)

$$\begin{aligned} g_t = c + a\sin(2\pi d_t/365{,}2425) + b\cos(2\pi d_t/365{,}2425) + \phi_1 g_{t-1} + \phi_2 g_{t-2} \\ + \sum_{j=0}^{8}\left(\beta_j^+ o_{t-j}^+ + \beta_j^- o_{t-j}^-\right) + u_t, \end{aligned} \tag{19}$$

где d_t — число дней от 1 января 2000 г. Два лага бензина описывают инерцию ряда, а синус и косинус — годовую сезонность. В модели 23 коэффициента, оценивание выполняется методом наименьших квадратов. Симметричная модель получается при замене двух знаковых компонент исходным изменением o_{t-j} и содержит 14 коэффициентов. Обе спецификации оцениваются по одинаковым строкам. Результаты теста Бройша–Годфри и проверки устойчивости авторегрессионной части приведены в сопровождающем ноутбуке.

Для статистического вывода используется ковариационная матрица, устойчивая к гетероскедастичности и автокорреляции (HAC), с весами Бартлетта. Если x_t — вектор регрессоров, $s_t = x_t\widehat{u}_t$, n — число строк, k — число коэффициентов, то

$$\begin{aligned} \widehat{V}_H &= \frac{n}{n-k}(X'X)^{-1}\widehat{S}_H(X'X)^{-1}, \\ \widehat{S}_H &= \sum_t s_t s_t' + \sum_{\ell=1}^{H}\left(1 - \frac{\ell}{H+1}\right)\sum_{(t,t-\ell)\in\mathcal{A}_\ell}(s_t s_{t-\ell}' + s_{t-\ell}s_t'). \end{aligned} \tag{20}$$

Множество $\mathcal{A}_\ell$ содержит пары наблюдений, разделённых ровно ℓ календарными неделями. В основном расчёте HAC-матрица учитывает зависимость ошибок на расстоянии до восьми недель. Для проверки чувствительности статистических выводов расчёт повторяется с максимальным лагом двенадцать недель.

Спецификация модели уточнялась после изучения данных за 2018–2025 гг., поэтому результаты этого периода имеют разведочный характер. Приведённые p-значения условны на выбранную спецификацию и не учитывают предшествующий поиск модели. Анализ описывает условную связь цен; экзогенное изменение цены нефти здесь не идентифицировано. Ковариационная поправка HAC не устраняет возможную эндогенность регрессоров.

На рис. 6 сопоставлены фактические данные и историческая подгонка основной модели. Расчётная цена восстанавливается от фактической цены предыдущей недели:

$$\widehat{g}_t = x_t'\widehat{\theta}, \qquad \widehat{P}_t^{\text{fit}} = P_{t-1}\exp(\widehat{g}_t/100). \tag{21}$$

Используются фактические лаги бензина и изменения нефти, а коэффициенты оценены по всему показанному периоду. Для недельных изменений получены $R^2 = 0{,}581$ и RMSE 1,190 логарифмического процентного пункта. Близость линий цен отчасти связана с использованием фактического P_{t-1}, поэтому на нижней панели отдельно показаны изменения. Качество прогноза на новых данных проверяется далее.

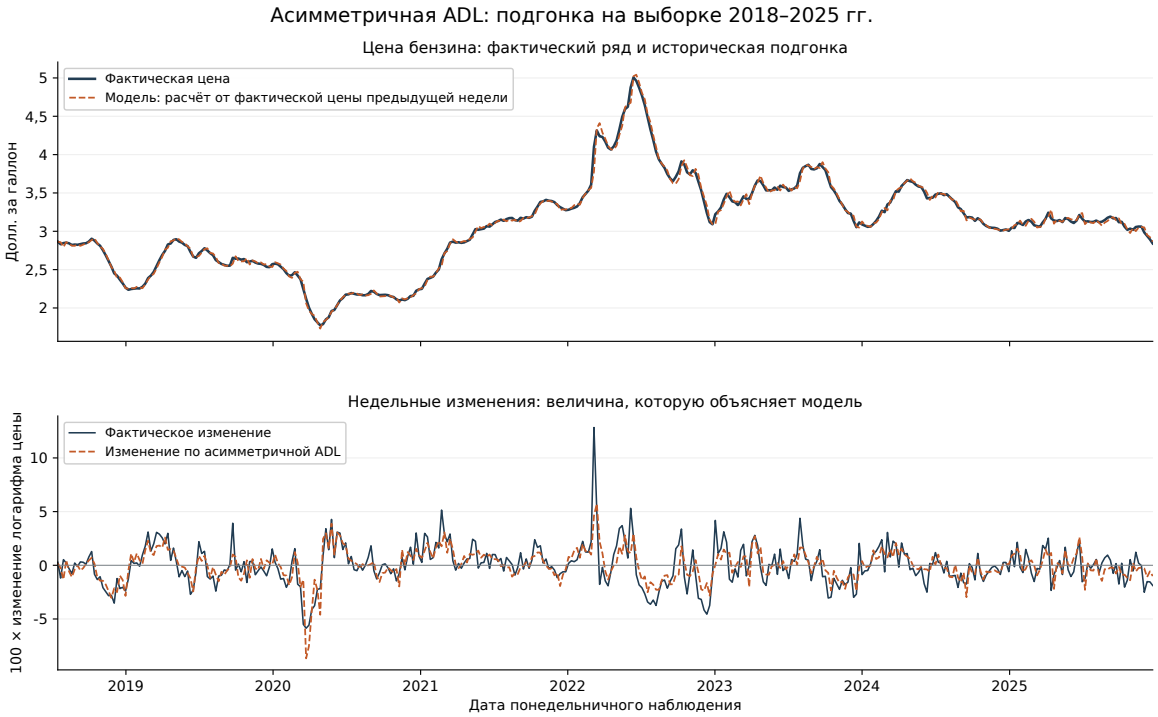


Рис. 6: Фактические данные и историческая подгонка асимметричной ADL: 389 наблюдений с 16 июля 2018 г. по 22 декабря 2025 г. Вверху — цены бензина в долларах за галлон; внизу — недельные изменения в логарифмических процентных пунктах. Модель оценена по полной выборке, включая кризисный период 2020 г.

6.2 Общая асимметрия и её устойчивость

Проверим нулевую гипотезу симметрии: коэффициенты при росте и снижении нефти равны на каждом из девяти лагов:

$$H_0: \quad \beta_j^+ = \beta_j^-, \qquad j = 0, \ldots, 8. \tag{22}$$

При выполнении этих равенств нефтяная часть модели сводится к зависимости от исходных изменений o_{t-j} без разделения по знаку.

Используется совместный тест Вальда:

$$\mathcal{W} = (R\widehat{\theta})'(R\widehat{V}_H R')^{-1}(R\widehat{\theta}). \tag{23}$$

Здесь $\widehat{\theta}$ — вектор оценённых коэффициентов, $R\widehat{\theta}$ — вектор девяти разностей $\widehat{\beta}_j^+ - \widehat{\beta}_j^-$, а $\widehat{V}_H$ — ковариационная матрица HAC. При нулевой гипотезе используется асимптотическое распределение χ^2_9. На полной выборке из 389 наблюдений при HAC8 получены $\mathcal{W} = 67{,}307$ и $p = 5{,}123 \cdot 10^{-11}$. Симметрия отвергается, однако этот тест ещё не показывает, что снижение передаётся медленнее роста.

Резкие движения цен в кризис могут заметно влиять на оценки. Поэтому дополнительно проверим, сохраняется ли асимметрия без эпизода 2 марта – 29 июня 2020 г. Исключаются все строки, использующие исходные цены из этого интервала. Поскольку изменение нефти с восьмым лагом зависит от уровней с лагами восемь и девять, удаляемые строки продолжаются до 31 августа 2020 г. Всего исключаются 27 наблюдений; модель заново оценивается по оставшимся 362. При расчёте HAC сохраняются реальные календарные расстояния между неделями.

Без кризисного эпизода получены $p = 0{,}0231$ при HAC8 и $p = 0{,}0349$ при HAC12. Симметрия отвергается на уровне 5% в обоих случаях: в выбранной модели различие реакций сохраняется за пределами кризисного эпизода. Основная оценка и прогноз используют модель, обученную с учётом 2020 г.

6.3 Величина и динамика изменения цены бензина

Сравним итоговые изменения цены бензина после роста и снижения нефти одинаковой величины, а также распределение этих изменений по неделям. Используем коэффициенты уже оценённой модели ADL.

Рассмотрим три сценария. В базовом цена нефти остаётся неизменной. Во втором она один раз повышается на 5 логарифмических процентных пунктов, в третьем — снижается на столько же. После этого в обоих сценариях цена нефти сохраняет достигнутый уровень. Например, при исходной цене 100 долларов за баррель получаем соответственно 105,13 или 95,12 доллара; в последующие недели новых изменений нефти нет. Начальная история бензиновой цены и сезонные компоненты во всех сценариях одинаковы.

Для каждой недели сравним расчётную цену бензина с базовым сценарием. Это позволяет проследить, как одно изменение нефти передаётся через нефтяные лаги и собственную динамику бензина.

Верхние индексы $+$ и $-$ обозначают сценарии роста и снижения нефти. Введём коэффициенты r_h^+ и r_h^-: на неделе h отклонение изменения бензиновой цены от

базового сценария равно $5r_h^+$ при росте нефти и $-5r_h^-$ при снижении. Из уравнения ADL получаем

$$r_h^\pm = \beta_h^\pm + \phi_1 r_{h-1}^\pm + \phi_2 r_{h-2}^\pm, \qquad C_h^\pm = 5\sum_{s=0}^{h} r_s^\pm, \tag{24}$$

где $r_{-1}^\pm = r_{-2}^\pm = 0$, а $\beta_h^\pm = 0$ при $h > 8$. Первая неделя имеет индекс $h = 0$. В первой формуле $\beta_h^\pm$ учитывает нефтяной лаг, а два остальных слагаемых — продолжение предыдущих изменений бензиновой цены.

Сумма недельных изменений даёт отличие цены бензина от базового сценария в логарифмических процентных пунктах: C_h^+ при росте нефти и $-C_h^-$ при снижении. Для сопоставления величин роста и падения на графиках показаны C_h^+ и C_h^-.

В обеих выборках авторегрессионная часть модели устойчива. Поэтому итоговое изменение цены можно вычислить как предел:

$$A = 1 - \phi_1 - \phi_2, \qquad B^\pm = \sum_{j=0}^{8} \beta_j^\pm, \qquad L^\pm = \frac{B^\pm}{A}, \qquad C_\infty^\pm = 5L^\pm. \tag{25}$$

Чтобы сопоставить динамику при разной величине итогового эффекта, выразим накопленное к неделе h изменение как долю итогового:

$$F_h^\pm = \frac{C_h^\pm}{5L^\pm}, \qquad F_0^\pm = \frac{A\beta_0^\pm}{B^\pm}. \tag{26}$$

Отрицательная доля означает движение цены в противоположную сторону, а доля больше единицы — временное превышение итогового изменения. Совместные нижние 95%-ные границы для A, B^+ и B^- с поправкой Бонферрони положительны.

Гипотезы об одинаковой величине итогового изменения, его распределении по времени и доле в первую неделю имеют вид

$$H_0^{\text{size}} : B^+ = B^-; \tag{27}$$

$$H_0^{\text{profile}} : \frac{\beta_j^+}{B^+} = \frac{\beta_j^-}{B^-}, \quad j = 0, \ldots, 8; \tag{28}$$

$$H_0^{\text{initial}} : F_0^+ = F_0^-. \tag{29}$$

Используем тесты Вальда с ковариацией HAC. Для нелинейных ограничений $q(\theta)$ применяем дельта-метод: оценка их ковариации равна $J\widehat{V}_H J'$, где $J = \partial q/\partial\theta'$. Числа степеней свободы составляют 1, 8 и 1: в проверке распределения по лагам одно ограничение избыточно, поскольку нормированные коэффициенты каждой стороны в сумме равны единице.

Гипотезу об одинаковой величине итогового роста и снижения цены не отвергаем ни в одном из четырёх вариантов расчёта (табл. 6). На полной выборке оценки C_∞^+ и C_∞^- составляют 1,941 и 2,038 логарифмического процентного пункта; без кризиса — 2,631 и 2,684.

Распределение изменений по времени различается на полной выборке при обеих ширинах HAC. После исключения кризиса различие значимо на уровне 5% при HAC8, но не при HAC12. На рис. 7 кривые пересекаются: соотношение между ростом и снижением меняется с числом прошедших недель. Асимптотические доверительные интервалы строим по 20 000 наборов коэффициентов из распределения $N(\widehat{\theta}, \widehat{V}_8)$.

Таблица 6: Результаты тестов: p-значения с поправкой Холма

Выборка	HAC	Итоговое изменение	Распределение по лагам	Доля в первую неделю
Полная	8	0,3326	$2{,}70 \cdot 10^{-32}$	$2{,}28 \cdot 10^{-10}$
Полная	12	0,3357	$2{,}26 \cdot 10^{-34}$	$1{,}10 \cdot 10^{-10}$
Без кризиса	8	0,9488	0,0421	0,1448
Без кризиса	12	0,9466	0,0631	0,1000

Поправка Холма применяется к трём гипотезам отдельно в каждой строке.

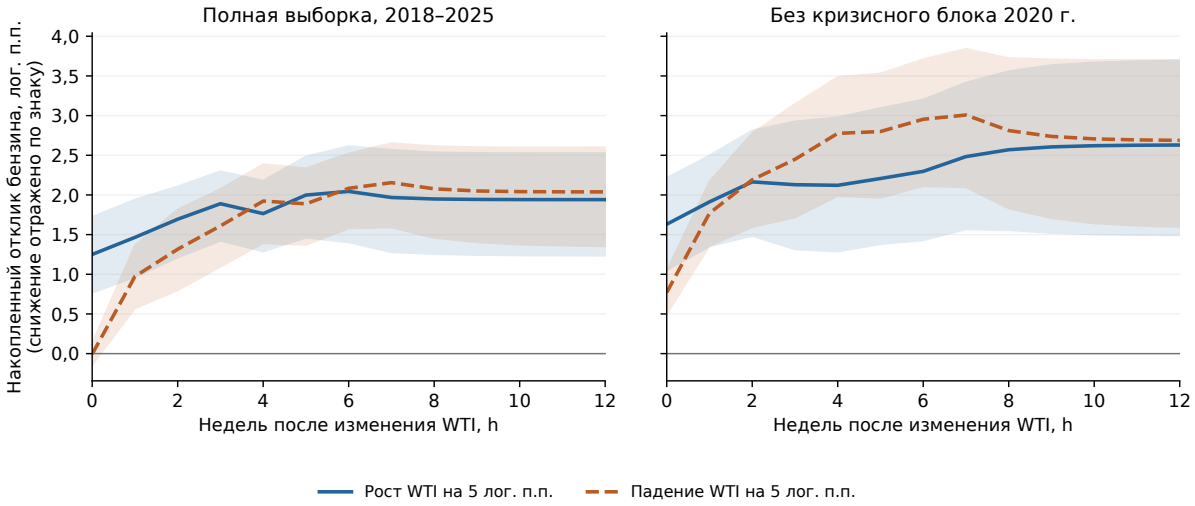


Рис. 7: Накопленные изменения цены бензина при росте и снижении WTI на 5 логарифмических процентных пунктов. Снижение отражено по знаку. Показаны поточечные асимптотические 95%-ные доверительные интервалы с HAC8.

В первую неделю на полной выборке реализуется 64,41% итогового изменения при росте нефти и −0,32% при снижении. Без кризиса эти доли составляют 61,98% и 28,71%, а их различие после поправки Холма статистически незначимо. Доли по неделям представлены на рис. 8.

Нормированные кривые немонотонны и пересекаются, а различие начальных долей неустойчиво к исключению кризиса. Поэтому устойчивого подтверждения более медленной передачи снижения нефти не получено. Само пересечение оценённых кривых не доказывает статистически значимой смены порядка реакций.

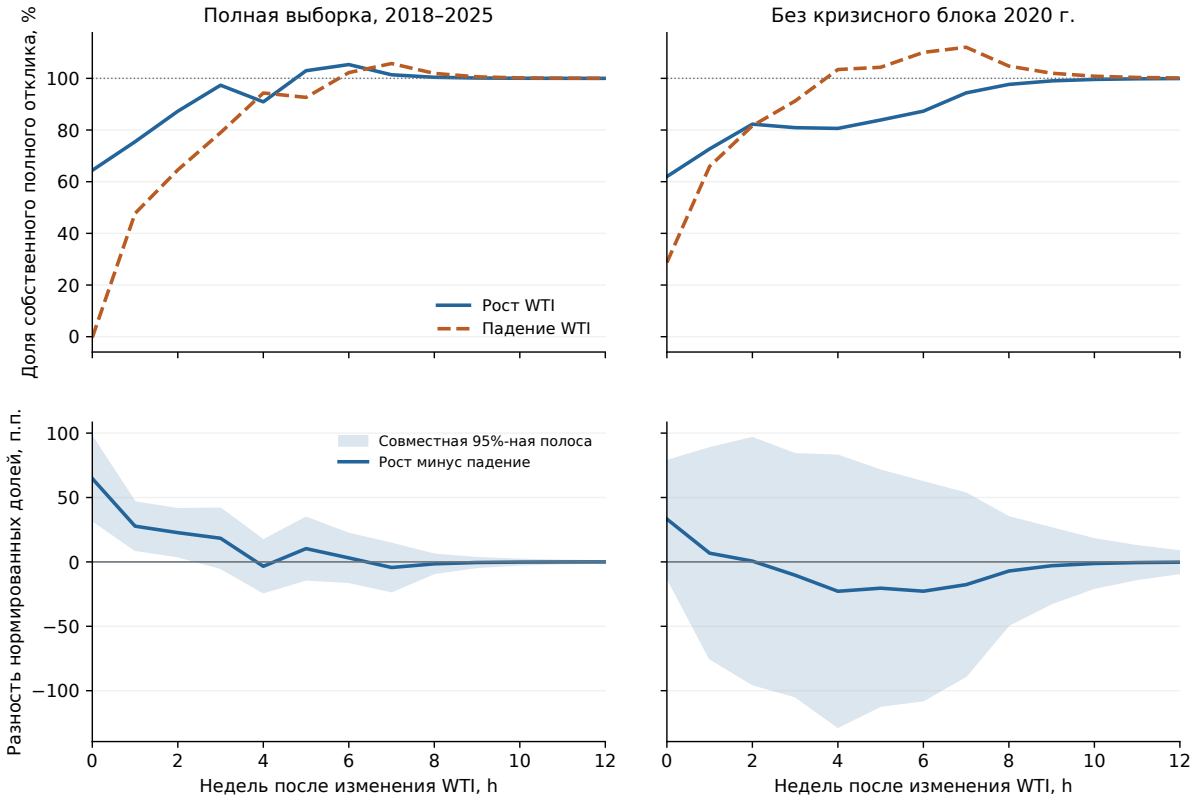


Рис. 8: Накопленное изменение как доля итогового эффекта и разность долей при росте и снижении WTI. Асимптотическая 95%-ная доверительная полоса учитывает 13 горизонтов одновременно, отдельно для каждой выборки (HAC8).

6.4 Сравнение точности симметричной и асимметричной моделей

Проверим, улучшает ли учёт асимметрии прогноз цены бензина. Сопоставим симметричную и асимметричную ADL по ошибкам на одинаковых датах. Дополнительным ориентиром служит прогноз неизменной цены.

Сравниваются ранее описанные симметричная и асимметричная спецификации при одинаковом наборе доступной информации.

Коэффициенты обеих моделей оценены по данным до 22 декабря 2025 г. и далее фиксированы. Проверка включает 42 недельных наблюдения с 5 января по 19 октября 2026 г. Каждую среду в 18:00 по времени Нью-Йорка прогнозируем цену бензина на ближайший понедельник. По мере поступления данных обновляем

значения лагов.

К моменту прогноза средняя цена WTI за текущую неделю ещё неизвестна. Поэтому принимаем её равной средней цене предыдущей недели, то есть задаём $\widehat{o}_t = 0$. Остальные нефтяные изменения берём из доступной истории. Для каждой модели m прогноз изменения бензиновой цены $\widehat{g}^m_{t|\tau_t}$ переводим в уровень:

$$\begin{aligned} \widehat{P}^m_{t|\tau_t} &= P_{t-1} \exp\!\left(\frac{\widehat{g}^m_{t|\tau_t}}{100}\right), \qquad m \in \{\text{sym}, \text{asym}\}, \\ \widehat{P}^{\text{base}}_{t|\tau_t} &= P_{t-1}, \end{aligned} \tag{30}$$

где τ_t — момент выпуска прогноза. Используется обратное преобразование логарифма без поправки на смещение. Предполагаем, что показатели, датированные понедельником, доступны к следующей среде в 18:00. Исторические версии публикаций не восстановлены, поэтому проверка является псевдовневыборочной и опирается на это предположение о доступности данных.

Точность сравним по RMSE и MAE. Для дополнительной проверки равенства ожидаемых квадратичных ошибок двух ADL используем гипотезу $H_0 : \mathbb{E}[D_t] = 0$:

$$\begin{aligned} D_t &= (P_t - \widehat{P}^{\text{sym}}_{t|\tau_t})^2 - (P_t - \widehat{P}^{\text{asym}}_{t|\tau_t})^2, \\ Z &= \frac{\overline{D}}{\widehat{\text{se}}_{\text{HAC8}}(\overline{D})}. \end{aligned} \tag{31}$$

Положительное среднее D_t означает преимущество асимметричной модели, отрицательное — симметричной. Стандартную ошибку среднего оцениваем по формуле (20) для регрессии D_t на константу при $H = 8$, $n = 42$ и $k = 1$. Для двустороннего теста используем нормальное приближение.

Таблица 7: Ошибки прогнозов, долл./галлон

Модель	RMSE	MAE
Последняя известная цена	0,12973	0,08898
Асимметричная ADL, $\widehat{o}_t = 0$	0,11896	0,08215
Симметричная ADL, $\widehat{o}_t = 0$	0,11037	0,07765
Асимметричная ADL с фактическим будущим WTI	0,08863	0,06622

Последняя строка показывает условный расчёт при знании будущего изменения нефти и не является прогнозом на доступной информации.

Среди прогнозов, использующих доступную по принятому календарю информацию, наименьшие RMSE и MAE получены у симметричной ADL (табл. 7). Её RMSE на 7,22% ниже, чем у асимметричной модели. По сравнению с неизменной ценой снижение RMSE составляет 14,92% для симметричной ADL и 8,31% для асимметричной.

Парное сравнение двух ADL даёт $\overline{D} = -0{,}001968$, $Z = -2{,}395$ и $p = 0{,}0166$. При используемом приближении гипотеза равенства ожидаемых квадратичных ошибок отвергается на уровне 5% в пользу симметричной модели. Проверка носит разведочный характер, поскольку выполнена на уже изученной контрольной выборке; при 42 наблюдениях точность асимптотического приближения ограничена.

При аналогичном сравнении квадратичных потерь асимметричной ADL и прогноза неизменной цены с HAC8 получено $p = 0{,}2557$. На уровне 5% гипотеза равенства ожидаемых потерь не отвергается; наблюдаемое снижение RMSE не даёт достаточных оснований утверждать преимущество асимметричной модели.

На рассматриваемом периоде учёт асимметрии не улучшил точность относительно симметричной ADL. Этот результат относится к двум зафиксированным правилам прогноза при $\widehat{o}_t = 0$ и не опровергает асимметрию исторической связи цен.

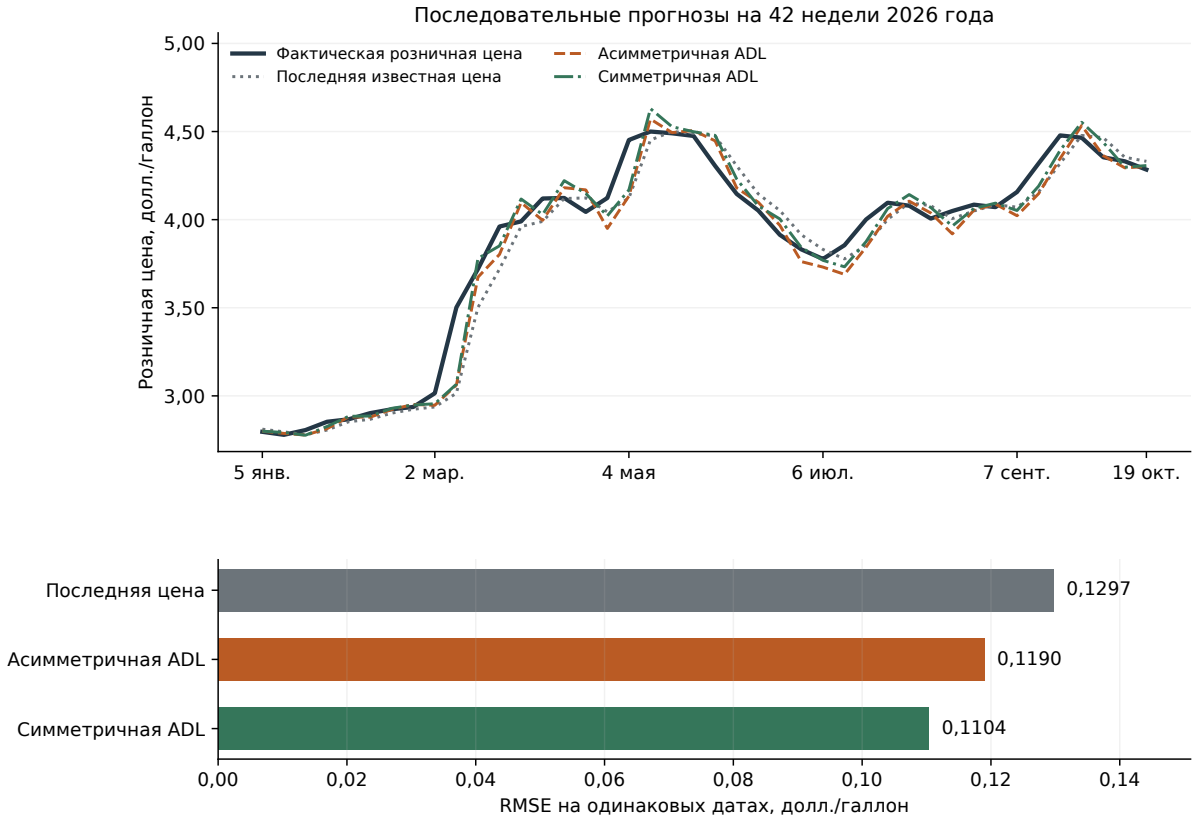


Рис. 9: Последовательные прогнозы двух ADL и неизменной цены на 42 недели 2026 г. в сравнении с фактической ценой бензина.

7 Цена бензина после уже наблюдаемого снижения

7.1 Сигнал снижения и прогнозируемая величина

Проверим точность прогноза цены бензина через четыре недели после наблюдаемого снижения и выясним, помогают ли его улучшить данные об оптовой цене бензина, запасах, загрузке НПЗ и поставках.

Пусть P_t — средняя по США розничная цена бензина Regular All Formulations с налогами, долл./галлон. Наблюдения датированы понедельниками; $t = 0$ соответствует 14 мая 2018 г. Объединим цены в неперекрывающиеся пары:

$$A_k = \frac{P_{2k} + P_{2k+1}}{2}.$$

Для $k \geq 1$ определим

$$F_k = \mathbf{1}\left\{ \frac{A_k}{A_{k-1}} - 1 \leq -0{,}02 \right\}, \qquad D_{2k+1} = F_k(1 - F_{k-1}).$$

Задаём $F_0 = D_1 = 0$ и $D_{2k} = 0$. Сигнал $D_t = 1$ отмечает только первое из последовательных срабатываний порога снижения на 2%.

Прогноз выпускается в среду после понедельника t, в 18:00 по времени Нью-Йорка. Предполагается, что цена P_t к этому моменту опубликована. Целевая дата — понедельник $t + 4$.

Прогнозируем логарифмическое изменение и переводим его в цену:

$$y_{t,4} = 100 \log \frac{P_{t+4}}{P_t}, \qquad \widehat{P}_{t+4|t} = P_t \exp\left(\frac{\widehat{y}_{t,4}}{100} \right). \tag{32}$$

Величина $y_{t,4}$ измеряется в логарифмических процентных пунктах. Индекс $|t$ соответствует указанному моменту выпуска прогноза. Ошибки оцениваем на всех контрольных датах и отдельно при $D_t = 1$.

7.2 Модели и порядок оценивания

Базовая модель M0 использует историю изменений цены бензина и годовую сезонность. Обозначим

$$g_t = 100 \log(P_t / P_{t-1}), \qquad s_u = \sin(2\pi d_u / 365{,}2425), \qquad c_u = \cos(2\pi d_u / 365{,}2425),$$

где d_u — число дней от 1 января 2000 г. до даты u. Тогда

$$\begin{aligned} y_{t,4} &= B_t(\theta) + \varepsilon_{t,4}, \\ B_t(\theta) &= \alpha + \sum_{j \in \{0,1,2,4,8\}} \beta_j g_{t-j} + \delta_s s_{t+4} + \delta_c c_{t+4}. \end{aligned} \tag{33}$$

M0 оцениваем методом наименьших квадратов по всем неделям обучающей выборки, без отбора по сигналу снижения. Сезонные компоненты рассчитываются для целевой даты $t + 4$.

Пусть Q_t — спотовая цена бензина Gulf Coast conventional regular на побережье Мексиканского залива США, долл./галлон, усреднённая по дневным котировкам предыдущей недели, а $q_t = 100 \log(Q_t / Q_{t-1})$. Рассмотрим пять отдельных расширений:

$$\begin{aligned} \text{QL}: &\quad y_{t,4} = B_t(\theta_{\text{QL}}) + \sum_{j \in \{0,1,2,4\}} \lambda_j q_{t-j} + \varepsilon_{t,4}, \\ \text{GAP}: &\quad y_{t,4} = B_t(\theta_{\text{GAP}}) + \rho z_t + \varepsilon_{t,4}, \\ \text{U}: &\quad y_{t,4} = B_t(\theta_{\text{U}}) + \eta u_t + \varepsilon_{t,4}, \\ \text{D}: &\quad y_{t,4} = B_t(\theta_{\text{D}}) + \kappa d_t^S + \varepsilon_{t,4}, \\ \text{dI}: &\quad y_{t,4} = B_t(\theta_{\text{dI}}) + \xi i_t + \varepsilon_{t,4}. \end{aligned}$$

Коэффициенты базовой части заново оцениваются для каждого расширения.

GAP использует отклонение логарифма розничной цены от оценённой связи с оптовой:

$$z_t = 100\bigl[\log P_t - \widehat{a} - \widehat{b}\log Q_t\bigr],$$

где $\widehat{a}$ и $\widehat{b}$ получены из регрессии $\log P_t$ на константу и $\log Q_t$.

Обозначим через I запасы бензина в тысячах баррелей, через U загрузку НПЗ в процентах, через S поставки готового автомобильного бензина в тысячах баррелей в сутки. Используются ряды EIA Total Gasoline Stocks, Utilization of Refinery Operable Capacity и Product Supplied of Finished Motor Gasoline. Показатель поставок служит приближением потребления. Если $a(t)$ — последняя доступная отчётная неделя, то

$$u_t = U_{a(t)} - U_{a(t)-1}, \qquad i_t = 100\log\frac{I_{a(t)}}{I_{a(t)-1}},$$

$$d_t^S = 100\left[\log\left(\frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} S_{a(t)-j}\right) - \widehat{m}_S(a(t))\right].$$

Изменение загрузки u_t измеряется в процентных пунктах. Переменная d_t^S характеризует отклонение четырёхнедельного среднего поставок от сезонной нормы. Норму $\widehat{m}_S$ оцениваем регрессией логарифма этого среднего на константу, годовой синус и косинус для отчётной даты.

Обе вспомогательные регрессии оцениваются по 160 недельным наблюдениям с 14 мая 2018 г. по 31 мая 2021 г., после чего их коэффициенты фиксируются. Объёмные показатели считаем доступными в 18:00 по времени Нью-Йорка через 12 дней после отчётной пятницы.

Для сопоставимости моделей начало регрессионной выборки зафиксировано на 8 октября 2018 г. Первоначальное обучение включает 135 наблюдений с целевыми датами до 31 мая 2021 г. Спецификации сравниваются на следующих 37 датах прогноза, с 31 мая 2021 г. по 7 февраля 2022 г., по RMSE цены; при равенстве учитываются MAE и число коэффициентов. На этом промежуточном интервале сигналов снижения на 2% нет, поэтому выбор проводится по обычным недельным прогнозам.

Затем коэффициенты переоцениваются по 175 наблюдениям с целевыми датами до 7 марта 2022 г. В этот набор входят три наблюдения, исключённые перед промежуточной проверкой из-за ещё неизвестных четырёхнедельных целей. Получаем

$$\begin{aligned}\widehat{y}_{t,4} = {} & 0{,}416161 + 0{,}982501 s_{t+4} - 0{,}341985 c_{t+4} \\ & + 1{,}920734 g_t + 0{,}491369 g_{t-1} - 0{,}291108 g_{t-2} \\ & - 0{,}303350 g_{t-4} - 0{,}188403 g_{t-8}.\end{aligned} \tag{34}$$

При прочих фиксированных регрессорах уменьшение g_t на один логарифмический процентный пункт снижает прогноз последующего четырёхнедельного изменения примерно на 1,92 пункта.

На контрольном интервале коэффициенты фиксированы, а значения факторов обновляются. Получены 195 прогнозов с целевыми датами 4 апреля 2022 г. — 22 декабря 2025 г., включая 11 прогнозов после сигнала снижения. Сигнал 8 декабря 2025 г. исключён: его целевая дата, 5 января 2026 г., выходит за расчётный период.

Выбранное по промежуточной выборке расширение принимается, если на 11 контрольных сигналах оно снижает RMSE относительно M0 не менее чем на 5% без увеличения MAE.

Простой прогноз для сравнения сохраняет последнюю известную цену:

$$\widehat{P}^{\mathrm{RW}}_{t+4|t} = P_t.$$

7.3 Точность на всех неделях и после снижения

Дополнительно рассматриваем вариант M0 с изменениями WTI:

$$o_t = 100\log(W_t/W_{t-1}), \qquad y_{t,4} = B_t(\theta_{\mathrm{OIL}}) + \sum_{j\in\{0,1,2,4,8,12\}} \nu_j o_{t-j} + \varepsilon_{t,4}.$$

Здесь W_t — средняя цена WTI за предыдущую торговую неделю, долл./баррель. Периоды оценивания и проверки совпадают с M0. Ошибки всех моделей на одинаковых датах приведены в таблице 8.

Таблица 8: Ошибки четырёхнедельного прогноза цены, долл./галлон

	Все недели, $n = 195$		После снижения, $n = 11$	
Модель	RMSE	MAE	RMSE	MAE
Неизменная цена	0,195303	0,139805	0,280222	0,203273
M0	0,211549	0,145183	0,183760	0,128508
M0 с нефтью	0,212204	0,146559	0,184456	0,131340
QL: лаги опта	0,193543	0,136305	0,192606	0,133176
GAP: отклонение цен	0,207629	0,142687	0,184216	0,129529
U: загрузка НПЗ	0,211342	0,145057	0,183577	0,128289
D: поставки	0,201926	0,140822	0,211537	0,154008
dI: изменение запасов	0,213481	0,145619	0,196052	0,141637

На 11 датах после снижения RMSE модели M0 меньше ошибки неизменной цены на 34,42%, а MAE — на 36,78%. По абсолютной ошибке M0 выигрывает на восьми датах. При поочерёдном исключении одной даты из расчёта ошибок, без изменения прогнозов, снижение RMSE составляет 24,10–47,26%.

На полной контрольной выборке из 195 прогнозов M0 уступает неизменной цене: её RMSE выше на 8,32%, MAE также выше. На двух сигналах 2024 г. RMSE составляет 0,158852 у M0 против 0,088600 у неизменной цены. Статистическая значимость преимущества M0 на 11 эпизодах отдельно не проверялась.

Все контрольные прогнозы представлены на рисунке 10, а прогнозы после сигналов снижения — на рисунке 11.

После шести из 11 сигналов цена через четыре недели оказалась выше цены на дате сигнала, после пяти — ниже. M0 верно указала направление в восьми случаях. После сигнала 18 апреля 2022 г. модель предсказала изменение примерно на −0,02%, тогда как фактический рост составил 10,45%. После сигнала 10 июня 2024 г. прогноз составлял −4,74%, а фактическое изменение — +1,75%.

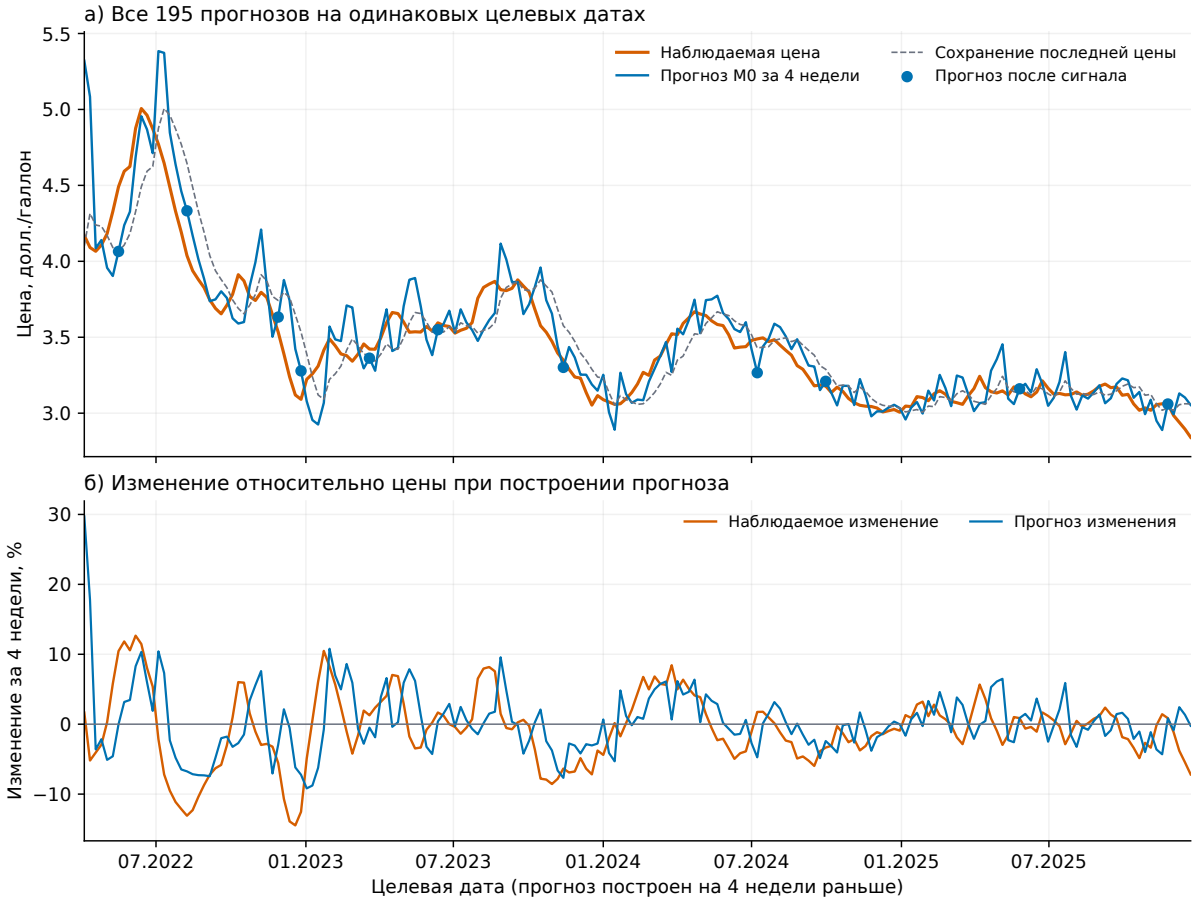


Рис. 10: Маркеры показывают прогнозы после сигнала на целевых датах $t+4$. Изменения на нижней панели выражены в обычных процентах.

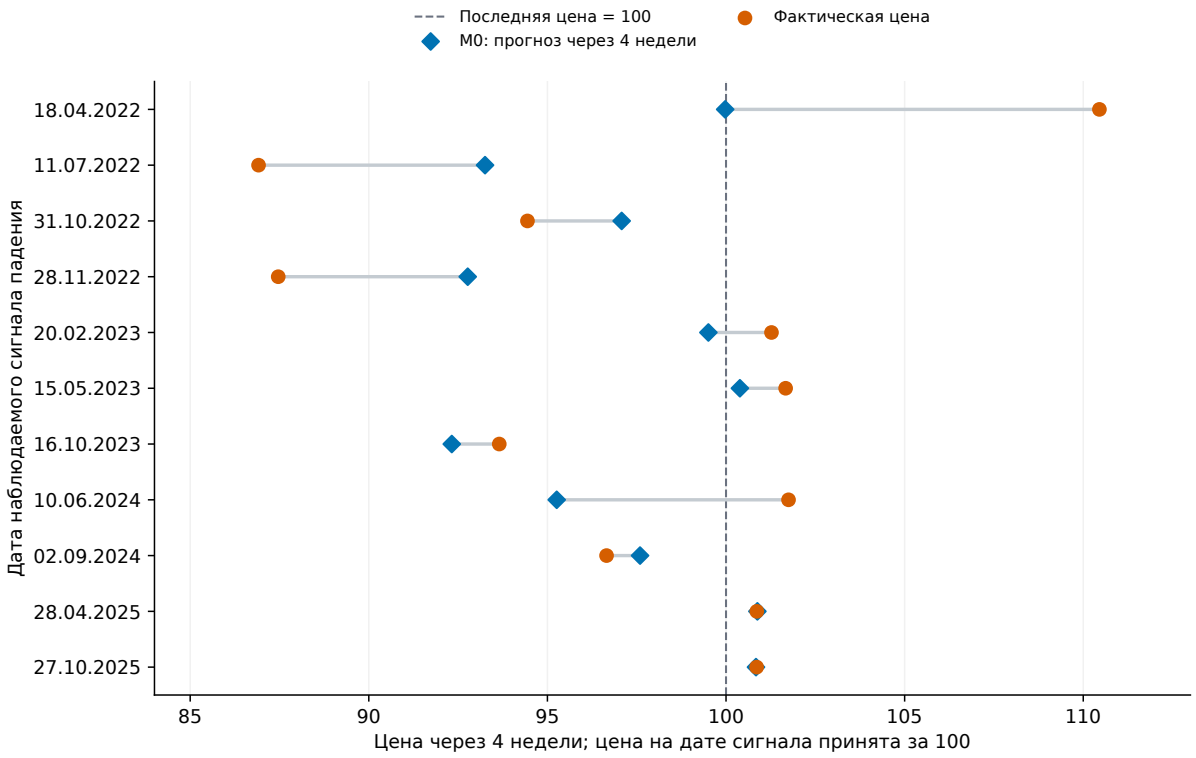


Рис. 11: Отрезки соединяют прогноз с фактической ценой для каждого из 11 сигналов.

7.4 Улучшают ли прогноз дополнительные факторы

По промежуточной выборке выбрана модель dI: её RMSE составляет 0,111745 против 0,117755 у M0. Однако после контрольных сигналов снижения добавление запасов увеличивает RMSE относительно M0 на 6,69% и ухудшает MAE. Добавление загрузки НПЗ уменьшает RMSE лишь на 0,10%, а модель с нефтью уступает M0 по обеим метрикам.

На всех 195 датах лаги опта снижают RMSE относительно M0 на 8,51%, но относительно неизменной цены — лишь на 0,90%. После сигналов снижения QL уступает M0 по обеим метрикам.

Для каждого из пяти расширений тест Вальда проверяет гипотезу

$$H_0 : \gamma_m = 0,$$

где γ_m — вектор коэффициентов добавленного блока. Для QL это четыре коэффициента λ_j, для остальных моделей — один. Используются оценки по 175 наблюдениям, ковариационная матрица HAC с восемью лагами и асимптотическое распределение χ^2 с соответствующим числом ограничений.

Прогнозы расширений сравниваются с M0 на всех 195 контрольных датах по формуле Кларка–Уэста. Для ошибок цены

$$v_{m,t} = P_{t+4} - \widehat{P}^{m}_{t+4|t},$$

где $m = 0$ соответствует M0, скорректированная разность потерь равна

$$f_{m,t} = v_{0,t}^2 - v_{m,t}^2 + \left(\widehat{P}^{\mathrm{M0}}_{t+4|t} - \widehat{P}^{m}_{t+4|t}\right)^2.$$

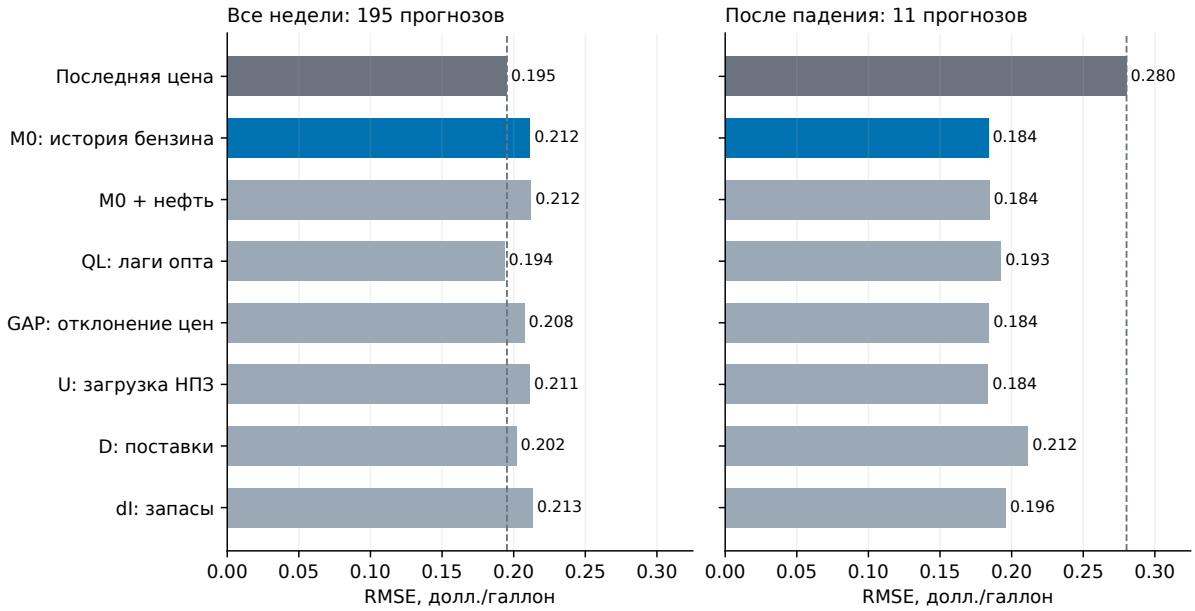


Рис. 12: Пунктир соответствует ошибке прогноза неизменной цены.

Проверяется гипотеза

$$H_0 : \mathrm{E}\, f_{m,t} = 0 \qquad \text{против} \qquad H_1 : \mathrm{E}\, f_{m,t} > 0.$$

Статистику рассчитываем как среднее $f_{m,t}$, делённое на его стандартную ошибку HAC(8), и используем нормальное приближение. Применимость теста после перевода логарифмических прогнозов в цены отдельно не проверялась.

Поправка Холма применяется отдельно к пяти тестам Вальда и пяти сравнениям прогнозов.

Таблица 9: p-значения после поправки Холма

Дополнение	Вальд, HAC(8)	Кларк–Уэст против M0, HAC(8)
QL: лаги опта	0,000821	0,139426
GAP: отклонение цен	1,000000	0,060665
U: загрузка НПЗ	1,000000	0,255061
D: поставки	0,017270	0,166931
dI: изменение запасов	0,110678	0,294351

На уровне 5% отвергаются гипотезы о нулевых коэффициентах блока оптовых лагов и переменной поставок в соответствующих регрессиях. Во всех пяти сравнениях прогнозов с M0 скорректированные p превышают 0,05.

7.5 Срок возвращения цены к уровню до снижения

Для сравнения сроков восстановления применим то же правило двухнедельных пар с порогом снижения 5%. На интервале 2018–2025 гг. получаются четыре сигнала. Все они определяются по цене бензина; срок для WTI отсчитывается от тех же дат.

Для ряда X, равного цене бензина P или цене WTI W, зададим двухнедельное среднее и базу:

$$\overline{X}_u^{(2)} = \frac{X_{u-1} + X_u}{2}, \qquad b_t^X = \frac{1}{4}\sum_{j=2}^{5} X_{t-j}.$$

База включает четыре недели перед сигнальной парой $(t-1, t)$. Срок первого возвращения определяется как

$$T_t^X = \inf\left\{h \in \{0, 2, 4, \ldots\} : \overline{X}_{t+h}^{(2)} \geq b_t^X\right\}.$$

Проверка проводится по неперекрывающимся парам в течение 104 недель после сигнала. Если пересечения за это время нет, записываем $T_t^X > 104$.

Таблица 10: Срок возвращения к четырёхнедельной базе после сигнала снижения бензина не менее чем на 5%

Дата сигнала	Бензин, недель	WTI, недель
03.12.2018	18	20
23.03.2020	46	44
25.07.2022	> 104	> 104
12.12.2022	34	40

В трёх случаях с наблюдаемым возвратом обоих рядов WTI вернулась к собственной базе раньше бензина один раз. Сроки чувствительны к определению базы: после сигнала декабря 2018 г. замена четырёхнедельной базы восьминедельной меняет срок WTI с 20 до более чем 104 недель. Окна наблюдения после двух сигналов 2022 г. перекрываются.

7.6 Ограничения и вывод

Контрольный период уже использовался при разработке, поэтому результаты не являются независимой проверкой выбранной спецификации. Поправка Холма не учитывает предшествующий выбор порога сигнала, лагов и моделей.

Архив первоначальных публикаций не восстановлен; использованы сохранённые версии исторических рядов и принятый календарь доступности.

Четырёхнедельные цели соседних наблюдений перекрываются, что создаёт зависимость ошибок. По 175 остаткам переоценённой M0 получены $p_{\mathrm{BG}(8)} \approx 2{,}14 \cdot 10^{-29}$ и $p_{\mathrm{ARCH}(8)} \approx 2{,}19 \cdot 10^{-15}$. HAC корректирует оценку неопределённости, но не устраняет зависимость остатков. При расчёте стандартных ошибок оценки вспомогательных регрессий считались заданными. Обратное преобразование в (32) выполнено без поправки на распределение логарифмической ошибки.

После выделенных снижений модель собственной динамики цены бензина дала меньшие RMSE и MAE, чем прогноз неизменной цены. На полной контрольной выборке соотношение обратное. Преимущество на 11 выбранных эпизодах требует проверки на новых данных.

В оценённых регрессиях гипотезы о нулевых коэффициентах оптовых лагов и поставок отвергаются после поправки Холма. В сравнении прогнозов ни одно из

пяти расширений не показало статистически значимого преимущества над M0 на уровне 5% после той же поправки. Этот результат относится к использованной приближённой процедуре и не доказывает отсутствия прогнозной информации в дополнительных факторах.

В рассмотренных эпизодах бензин возвращался к своей базе как раньше, так и позже WTI. Поэтому эти наблюдения не поддерживают правило, согласно которому бензин восстанавливается вслед за нефтью через определённое число недель.

8 Заключение

На месячных данных тесная связь изменений нефтяных и бензиновых цен не сопровождается устойчивым улучшением прогноза бензина. На 46 контрольных месяцах макроэкономическая ARIMAX снижает RMSE относительно неизменной цены на 1,6%. Её преимущество над ARIMA статистически не подтверждено; сохранённый расчёт MCS не выделяет единственную лучшую модель. Нефть и акции компаний в выбранную ARIMAX не входят. Для WTI и Brent минимальный RMSE получен у неизменной цены, для Exxon Mobil — у SARIMA, для Chevron — у VAR.

На недельных данных гипотеза симметрии нефтяных коэффициентов отвергается, в том числе без кризисного эпизода 2020 г. Различие полного накопленного размера реакции не подтверждено, а её временной профиль чувствителен к выборке и ширине HAC. Устойчивых оснований считать передачу снижения нефти более медленной не получено.

В проверке на 42 неделях 2026 г. симметричная ADL имеет меньшие RMSE и MAE, чем асимметричная. Парный тест также указывает на меньшие квадратичные потери симметричной модели ($p = 0{,}0166$), но проведён после изучения контрольного периода и имеет разведочный характер. Преимущество асимметричной ADL над неизменной ценой статистически не подтверждено.

После 11 выделенных снижений бензиновой цены модель собственной динамики и сезонности M0 уменьшает RMSE четырёхнедельного прогноза относительно неизменной цены на 34,4%. На полной выборке из 195 прогнозов её RMSE выше на 8,3%. Оптовые лаги дают выигрыш относительно неизменной цены менее 1% на полной выборке; ни для одного из пяти расширений M0 значимого преимущества над ней после поправки Холма не установлено. Этот эксперимент оценивает прогноз после наблюдаемого снижения и не проверяет предсказуемость его начала.

В четырёх описательных эпизодах порядок возврата нефтяной и бензиновой цен к уровням до снижения различается. Общего правила последовательного восстановления этих цен не установлено.

Для дальнейшей проверки нужны новые наблюдения, единые правила выбора спецификаций и учёт фактических сроков публикации данных.

Список литературы

Andrea Bastianin, Marzio Galeotti, and Matteo Manera. Forecasting the oil–gasoline price relationship: Do asymmetries help? *Energy Economics*, 46(Supplement 1):S44–S56, 2014. doi: 10.1016/j.eneco.2014.08.006. URL https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.08.006. Open working version: IEFE Working Paper 62, February 2014, under the title "Should We Care About the Rockets and the Feathers?".

Christiane Baumeister, Lutz Kilian, and Thomas K. Lee. Inside the crystal ball: New approaches to predicting the gasoline price at the pump. Working paper, U.S. Energy Information Administration, April 2015. URL https://www.eia.gov/workingpapers/pdf/bkl042015_eia_071515.pdf.

Severin Borenstein, A. Colin Cameron, and Richard Gilbert. Do gasoline prices respond asymmetrically to crude oil price changes? *The Quarterly Journal of Economics*, 112(1):305–339, 1997. doi: 10.1162/003355397555118. URL https://faculty.haas.berkeley.edu/borenste/download/QJE97GasAsym.pdf.

Todd E. Clark and Kenneth D. West. Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1):291–311, 2007. doi: 10.1016/j.jeconom.2006.05.023. URL https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2006.05.023.

Francis X. Diebold and Roberto S. Mariano. Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3):253–263, 1995. doi: 10.1080/07350015.1995.10524599. URL https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599.

Peter R. Hansen, Asger Lunde, and James M. Nason. The model confidence set. *Econometrica*, 79(2):453–497, 2011. doi: 10.3982/ECTA5771. URL https://doi.org/10.3982/ECTA5771.

Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979. URL https://www.jstor.org/stable/4615733.

U.S. Energy Information Administration. Gasoline explained: Factors affecting gasoline prices. Energy Explained, б. г. URL https://www.eia.gov/energyexplained/gasoline/factors-affecting-gasoline-prices.php. Accessed 26 October 2026.